第 4 课　随机变量及其分布（一）

随机变量　　离散型随机变量　　常用离散分布

2026 年 10 月 10 日

回顾 & 测试

回顾

1. 全概率公式
2. 贝叶斯公式
3. 事件独立性 | 试验独立性

回顾 & 测试

回顾

1. 全概率公式
2. 贝叶斯公式
3. 事件独立性 | 试验独立性

随堂测试

袋中有 10 个黑球、5 个白球. 现掷一枚均匀的骰子, 掷出几点就从袋中随机取出几个球. 若已知取出的球全是白球, 求掷出 3 点的概率.

随堂测试

随堂测试

袋中有 10 个黑球、5 个白球. 现掷一枚均匀的骰子, 掷出几点就从袋中随机取出几个球. 若已知取出的球全是白球, 求掷出 3 点的概率.

随堂测试

随堂测试

袋中有 10 个黑球、5 个白球. 现掷一枚均匀的骰子, 掷出几点就从袋中随机取出几个球. 若已知取出的球全是白球, 求掷出 3 点的概率.

证明. 令 A 表示“取出的球全是白球”; B_i 表示“掷出 i 点”, $i=1,\dots,6$.

随堂测试

随堂测试

袋中有 10 个黑球、5 个白球. 现掷一枚均匀的骰子, 掷出几点就从袋中随机取出几个球. 若已知取出的球全是白球, 求掷出 3 点的概率.

证明. 令 A 表示 “取出的球全是白球”; B_i 表示 “掷出 i 点”, $i=1,\dots,6$. 显然 $P(B_i)=\dfrac{1}{6}$, 且当 $i=6$ 时袋中白球只有 5 个, 不可能全取出白球, 故

$$P(A|B_i)=\begin{cases}\dfrac{C_5^i}{C_{15}^i}, & i=1,\dots,5\\ 0, & i=6\end{cases}$$

随堂测试

随堂测试

袋中有 10 个黑球、5 个白球. 现掷一枚均匀的骰子, 掷出几点就从袋中随机取出几个球. 若已知取出的球全是白球, 求掷出 3 点的概率.

证明. 令 A 表示 “取出的球全是白球”; B_i 表示 “掷出 i 点”, $i=1,\dots,6$. 显然 $P(B_i)=\frac{1}{6}$, 且当 $i=6$ 时袋中白球只有 5 个, 不可能全取出白球, 故

$$P(A|B_i)=\begin{cases}\dfrac{C_5^i}{C_{15}^i}, & i=1,\dots,5\\ 0, & i=6\end{cases}$$

由贝叶斯公式可得

$$P(B_3|A)=\frac{P(A|B_3)P(B_3)}{\sum_{i=1}^{6}P(A|B_i)P(B_i)}=\frac{C_5^3/C_{15}^3}{\sum_{i=1}^{5}C_5^i/C_{15}^i}.$$

随堂测试

随堂测试

袋中有 10 个黑球、5 个白球. 现掷一枚均匀的骰子, 掷出几点就从袋中随机取出几个球. 若已知取出的球全是白球, 求掷出 3 点的概率.

随堂测试

随堂测试

袋中有 10 个黑球、5 个白球. 现掷一枚均匀的骰子, 掷出几点就从袋中随机取出几个球. 若已知取出的球全是白球, 求掷出 3 点的概率.

证明 (续). 逐一计算各项条件概率:

$$\frac{C_5^1}{C_{15}^1}=\frac{1}{3},\quad \frac{C_5^2}{C_{15}^2}=\frac{2}{21},\quad \frac{C_5^3}{C_{15}^3}=\frac{2}{91},\quad \frac{C_5^4}{C_{15}^4}=\frac{1}{273},\quad \frac{C_5^5}{C_{15}^5}=\frac{1}{3003}.$$

随堂测试

随堂测试

袋中有 10 个黑球、5 个白球. 现掷一枚均匀的骰子, 掷出几点就从袋中随机取出几个球. 若已知取出的球全是白球, 求掷出 3 点的概率.

证明 (续). 逐一计算各项条件概率:

$$\frac{C_5^1}{C_{15}^1}=\frac{1}{3},\quad \frac{C_5^2}{C_{15}^2}=\frac{2}{21},\quad \frac{C_5^3}{C_{15}^3}=\frac{2}{91},\quad \frac{C_5^4}{C_{15}^4}=\frac{1}{273},\quad \frac{C_5^5}{C_{15}^5}=\frac{1}{3003}.$$

通分 (公分母为 3003) 求和:

$$\sum_{i=1}^{5}\frac{C_5^i}{C_{15}^i}=\frac{1001+286+66+11+1}{3003}=\frac{1365}{3003}=\frac{5}{11}.$$

随堂测试

随堂测试

袋中有 10 个黑球、5 个白球. 现掷一枚均匀的骰子, 掷出几点就从袋中随机取出几个球. 若已知取出的球全是白球, 求掷出 3 点的概率.

证明 (续). 逐一计算各项条件概率:

$$\frac{C_5^1}{C_{15}^1}=\frac{1}{3},\quad \frac{C_5^2}{C_{15}^2}=\frac{2}{21},\quad \frac{C_5^3}{C_{15}^3}=\frac{2}{91},\quad \frac{C_5^4}{C_{15}^4}=\frac{1}{273},\quad \frac{C_5^5}{C_{15}^5}=\frac{1}{3003}.$$

通分 (公分母为 3003) 求和:

$$\sum_{i=1}^{5}\frac{C_5^i}{C_{15}^i}=\frac{1001+286+66+11+1}{3003}=\frac{1365}{3003}=\frac{5}{11}.$$

代回贝叶斯公式:

$$P(B_3|A)=\frac{2/91}{5/11}=\frac{22}{455}\approx 0.0484.$$

习题解答

例题 1 (第一章习题 40)

将 A, B, C 三个字母之一输入, 输出为原字母的概率为 α, 输出为其他字母的概率都是 $\beta = (1-\alpha)/2$. 将字母串 $AAAA, BBBB, CCCC$ 之一输入信道, 概率分别为 p_1, p_2, p_3, $(p_1+p_2+p_3=1)$, 已知输出 $ABCA$, 求输入为 $AAAA$ 的概率. (信道独立传输各字母.)

习题解答

例题 1 (第一章习题 40)

将 A, B, C 三个字母之一输入, 输出为原字母的概率为 α, 输出为其他字母的概率都是 $\beta = (1-\alpha)/2$. 将字母串 $AAAA, BBBB, CCCC$ 之一输入信道, 概率分别为 p_1, p_2, p_3, $(p_1+p_2+p_3=1)$, 已知输出 $ABCA$, 求输入为 $AAAA$ 的概率. (信道独立传输各字母.)

证明. 令 A, B, C 分别表示事件 “输入 $AAAA$”、“输入 $BBBB$”、“输入 $CCCC$” , D 表示事件 “输出 $ABCA$” .

习题解答

例题 1 (第一章习题 40)

将 A, B, C 三个字母之一输入, 输出为原字母的概率为 α, 输出为其他字母的概率都是 $\beta = (1-\alpha)/2$. 将字母串 $AAAA, BBBB, CCCC$ 之一输入信道, 概率分别为 p_1, p_2, p_3, $(p_1+p_2+p_3=1)$, 已知输出 $ABCA$, 求输入为 $AAAA$ 的概率. (信道独立传输各字母.)

证明. 令 A, B, C 分别表示事件 “输入 $AAAA$”、“输入 $BBBB$”、“输入 $CCCC$” , D 表示事件 “输出 $ABCA$” . 由输出的字母串 $ABCA$ 中含有两个 A、一个 B、一个 C, 可得

$$P(D|A) = \alpha^2\beta^2, \quad P(D|B) = P(D|C) = \alpha\beta^3.$$

习题解答

例题 1 (第一章习题 40)

将 A, B, C 三个字母之一输入, 输出为原字母的概率为 α, 输出为其他字母的概率都是 $\beta = (1-\alpha)/2$. 将字母串 $AAAA, BBBB, CCCC$ 之一输入信道, 概率分别为 p_1, p_2, p_3, $(p_1+p_2+p_3=1)$, 已知输出 $ABCA$, 求输入为 $AAAA$ 的概率. (信道独立传输各字母.)

证明. 令 A, B, C 分别表示事件 “输入 $AAAA$”、“输入 $BBBB$”、“输入 $CCCC$” , D 表示事件 “输出 $ABCA$” . 由输出的字母串 $ABCA$ 中含有两个 A、一个 B、一个 C, 可得

$$P(D|A) = \alpha^2\beta^2, \quad P(D|B) = P(D|C) = \alpha\beta^3.$$

由贝叶斯公式:

$$P(A|D) = \frac{P(D|A)p_1}{P(D|A)p_1 + P(D|B)p_2 + P(D|C)p_3} = \frac{\alpha^2\beta^2 p_1}{\alpha^2\beta^2 p_1 + \alpha\beta^3 p_2 + \alpha\beta^3 p_3}.$$

习题解答

例题 1 (第一章习题 40)

将 A, B, C 三个字母之一输入, 输出为原字母的概率为 α, 输出为其他字母的概率都是 $\beta = (1-\alpha)/2$. 将字母串 $AAAA, BBBB, CCCC$ 之一输入信道, 概率分别为 p_1, p_2, p_3, $(p_1+p_2+p_3=1)$, 已知输出 $ABCA$, 求输入为 $AAAA$ 的概率. (信道独立传输各字母.)

证明. 令 A, B, C 分别表示事件 “输入 $AAAA$”、“输入 $BBBB$”、“输入 $CCCC$” , D 表示事件 “输出 $ABCA$” . 由输出的字母串 $ABCA$ 中含有两个 A、一个 B、一个 C, 可得

$$P(D|A) = \alpha^2\beta^2, \quad P(D|B) = P(D|C) = \alpha\beta^3.$$

由贝叶斯公式:

$$P(A|D) = \frac{P(D|A)p_1}{P(D|A)p_1 + P(D|B)p_2 + P(D|C)p_3} = \frac{\alpha^2\beta^2 p_1}{\alpha^2\beta^2 p_1 + \alpha\beta^3 p_2 + \alpha\beta^3 p_3}.$$

约去公因子 $\alpha\beta^2$, 并用 $p_2+p_3 = 1-p_1$ 与 $\beta = (1-\alpha)/2$:

$$P(A|D) = \frac{\alpha p_1}{\alpha p_1 + \beta(1-p_1)} = \frac{2\alpha p_1}{(3\alpha-1)p_1 + 1 - \alpha}.$$

习题解答

例题 2 (补充习题)

甲乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 交给对方掷, 否则此人继续掷. 求第 n 次依然由甲方掷骰子的概率.

习题解答

例题 2 (补充习题)

甲乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 交给对方掷, 否则此人继续掷. 求第 n 次依然由甲方掷骰子的概率.

证明. 设 A_i 表示 “第 i 次由甲掷骰子”, 记 $p_i = P(A_i), i = 1, 2, \cdots$. 显然, $p_1 = 1$.

习题解答

例题 2 (补充习题)

甲乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 交给对方掷, 否则此人继续掷. 求第 n 次依然由甲方掷骰子的概率.

证明. 设 A_i 表示 “第 i 次由甲掷骰子”, 记 $p_i = P(A_i), i = 1, 2, \cdots$. 显然, $p_1 = 1$. 若第 i 次由甲掷, 则他继续掷当且仅当没有掷出 1 点; 若第 i 次由乙掷, 则甲掷当且仅当乙掷出 1 点. 故

$$P(A_{i+1}|A_i) = \frac{5}{6}, \quad P(A_{i+1}|\overline{A_i}) = \frac{1}{6}.$$

习题解答

例题 2 (补充习题)

甲乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 交给对方掷, 否则此人继续掷. 求第 n 次依然由甲方掷骰子的概率.

证明. 设 A_i 表示 “第 i 次由甲掷骰子”, 记 $p_i = P(A_i), i = 1, 2, \cdots$. 显然, $p_1 = 1$. 若第 i 次由甲掷, 则他继续掷当且仅当没有掷出 1 点; 若第 i 次由乙掷, 则甲掷当且仅当乙掷出 1 点. 故

$$P(A_{i+1}|A_i) = \frac{5}{6}, \quad P(A_{i+1}|\overline{A_i}) = \frac{1}{6}.$$

由全概率公式得

$$p_n = P(A_n) = P(A_n|A_{n-1})P(A_{n-1}) + P(A_n|\overline{A_{n-1}})P(\overline{A_{n-1}}).$$

习题解答

例题 2 (补充习题)

甲乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 交给对方掷, 否则此人继续掷. 求第 n 次依然由甲方掷骰子的概率.

证明. 设 A_i 表示 “第 i 次由甲掷骰子”, 记 $p_i = P(A_i), i = 1, 2, \cdots$. 显然, $p_1 = 1$. 若第 i 次由甲掷, 则他继续掷当且仅当没有掷出 1 点; 若第 i 次由乙掷, 则甲掷当且仅当乙掷出 1 点. 故

$$P(A_{i+1}|A_i) = \frac{5}{6}, \quad P(A_{i+1}|\overline{A_i}) = \frac{1}{6}.$$

由全概率公式得

$$p_n = P(A_n) = P(A_n|A_{n-1})P(A_{n-1}) + P(A_n|\overline{A_{n-1}})P(\overline{A_{n-1}}).$$

代入化简, 得递推关系

$$p_n = \frac{5}{6}p_{n-1} + \frac{1}{6}(1 - p_{n-1}) = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{1}{6}, \quad n \geqslant 2.$$

习题解答

例题 3 (补充习题)

甲乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 交给对方掷, 否则此人继续掷. 求第 n 次依然由甲方掷骰子的概率.

习题解答

例题 3 (补充习题)

甲乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 交给对方掷, 否则此人继续掷. 求第 n 次依然由甲方掷骰子的概率.

证明 (续). 已经求得

$$p_1 = 1, \quad p_n = \frac{2}{3} p_{n-1} + \frac{1}{6}, \quad n \geqslant 2$$

习题解答

例题 3 (补充习题)

甲乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 交给对方掷, 否则此人继续掷. 求第 n 次依然由甲方掷骰子的概率.

证明 (续). 已经求得

$$p_1 = 1, \quad p_n = \frac{2}{3} p_{n-1} + \frac{1}{6}, \quad n \geqslant 2$$

两边同减 $\frac{1}{2}$, 将递推化为齐次形式:

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{2}{3}\left(p_{n-1} - \frac{1}{2}\right).$$

习题解答

例题 3 (补充习题)

甲乙两人轮流掷一颗骰子, 甲先掷. 每当某人掷出 1 点时, 交给对方掷, 否则此人继续掷. 求第 n 次依然由甲方掷骰子的概率.

证明 (续). 已经求得

$$p_1 = 1, \quad p_n = \frac{2}{3} p_{n-1} + \frac{1}{6}, \quad n \geqslant 2$$

两边同减 $\frac{1}{2}$, 将递推化为齐次形式:

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{2}{3}\left(p_{n-1} - \frac{1}{2}\right).$$

逐步迭代至 p_1, 可得

$$p_n - \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\left(p_1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \quad p_n = \frac{1}{2}\left[1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right].$$

随 机 变 量

随机变量

在第一章中, 样本空间的元素类型没有限制. 当它们不是数的时候, 通常难以描述和研究. 从现在开始, 我们将随机试验的结果数量化, 再对其进行研究.

随机变量

在第一章中, 样本空间的元素类型没有限制. 当它们不是数的时候, 通常难以描述和研究. 从现在开始, 我们将随机试验的结果数量化, 再对其进行研究.

问题

袋中有 3 只黑球, 2 只白球, 从中任意取出 3 只球. 我们将 3 只黑球分别记作 1, 2, 3 号, 2 只白球分别记作 4, 5 号, 考察取出的 3 只球中的黑球的个数 X.

随机变量

在第一章中, 样本空间的元素类型没有限制. 当它们不是数的时候, 通常难以描述和研究. 从现在开始, 我们将随机试验的结果数量化, 再对其进行研究.

问题

袋中有 3 只黑球, 2 只白球, 从中任意取出 3 只球. 我们将 3 只黑球分别记作 1, 2, 3 号, 2 只白球分别记作 4, 5 号, 考察取出的 3 只球中的黑球的个数 X.

样本点	X	样本点	X
(1,2,3)	3	(1,4,5)	1
(1,2,4)	2	(2,3,4)	2
(1,2,5)	2	(2,3,5)	2
(1,3,4)	2	(2,4,5)	1
(1,3,5)	2	(3,4,5)	1

随机变量

在第一章中, 样本空间的元素类型没有限制. 当它们不是数的时候, 通常难以描述和研究. 从现在开始, 我们将随机试验的结果数量化, 再对其进行研究.

问题

袋中有 3 只黑球, 2 只白球, 从中任意取出 3 只球. 我们将 3 只黑球分别记作 1, 2, 3 号, 2 只白球分别记作 4, 5 号, 考察取出的 3 只球中的黑球的个数 X.

样本点	X	样本点	X
(1,2,3)	3	(1,4,5)	1
(1,2,4)	2	(2,3,4)	2
(1,2,5)	2	(2,3,5)	2
(1,3,4)	2	(2,4,5)	1
(1,3,5)	2	(3,4,5)	1

我们可以观察到:

- X 是一个变量, 可以有三种可能的取值;
- X 的取值依赖于试验结果, 即 X 的取值带有随机性.

我们称 X 为随机变量;

随机变量

在第一章中, 样本空间的元素类型没有限制. 当它们不是数的时候, 通常难以描述和研究. 从现在开始, 我们将随机试验的结果数量化, 再对其进行研究.

问题

袋中有 3 只黑球, 2 只白球, 从中任意取出 3 只球. 我们将 3 只黑球分别记作 1, 2, 3 号, 2 只白球分别记作 4, 5 号, 考察取出的 3 只球中的黑球的个数 X.

样本点	X	样本点	X
(1,2,3)	3	(1,4,5)	1
(1,2,4)	2	(2,3,4)	2
(1,2,5)	2	(2,3,5)	2
(1,3,4)	2	(2,4,5)	1
(1,3,5)	2	(3,4,5)	1

我们可以观察到:

- X 是一个变量, 可以有三种可能的取值;
- X 的取值依赖于试验结果, 即 X 的取值带有随机性.

我们称 X 为随机变量; 本质上, 它是**样本空间 S 上的一个函数**:

$$X = X(e), \quad e \in S.$$

随机变量

在第一章中, 样本空间的元素类型没有限制. 当它们不是数的时候, 通常难以描述和研究. 从现在开始, 我们将随机试验的结果数量化, 再对其进行研究.

问题

袋中有 3 只黑球, 2 只白球, 从中任意取出 3 只球. 我们将 3 只黑球分别记作 1, 2, 3 号, 2 只白球分别记作 4, 5 号, 考察取出的 3 只球中的黑球的个数 X.

样本点	X	样本点	X
(1,2,3)	3	(1,4,5)	1
(1,2,4)	2	(2,3,4)	2
(1,2,5)	2	(2,3,5)	2
(1,3,4)	2	(2,4,5)	1
(1,3,5)	2	(3,4,5)	1

随机变量

在第一章中, 样本空间的元素类型没有限制. 当它们不是数的时候, 通常难以描述和研究. 从现在开始, 我们将随机试验的结果数量化, 再对其进行研究.

问题

袋中有 3 只黑球, 2 只白球, 从中任意取出 3 只球. 我们将 3 只黑球分别记作 1, 2, 3 号, 2 只白球分别记作 4, 5 号, 考察取出的 3 只球中的黑球的个数 X.

样本点	X	样本点	X
(1,2,3)	3	(1,4,5)	1
(1,2,4)	2	(2,3,4)	2
(1,2,5)	2	(2,3,5)	2
(1,3,4)	2	(2,4,5)	1
(1,3,5)	2	(3,4,5)	1

设 A 表示“取出 2 个黑球”, 则

$$A = \left\{ \begin{matrix} (1,2,4),(1,2,5),(1,3,4) \\ (1,3,5),(2,3,4),(2,3,5) \end{matrix} \right\}$$

随机变量

在第一章中, 样本空间的元素类型没有限制. 当它们不是数的时候, 通常难以描述和研究. 从现在开始, 我们将随机试验的结果数量化, 再对其进行研究.

问题

袋中有 3 只黑球, 2 只白球, 从中任意取出 3 只球. 我们将 3 只黑球分别记作 1, 2, 3 号, 2 只白球分别记作 4, 5 号, 考察取出的 3 只球中的黑球的个数 X.

样本点	X	样本点	X
(1,2,3)	3	(1,4,5)	1
(1,2,4)	2	(2,3,4)	2
(1,2,5)	2	(2,3,5)	2
(1,3,4)	2	(2,4,5)	1
(1,3,5)	2	(3,4,5)	1

设 A 表示 “取出 2 个黑球”, 则

$$A = \left\{ \begin{matrix} (1,2,4),(1,2,5),(1,3,4) \\ (1,3,5),(2,3,4),(2,3,5) \end{matrix} \right\}$$

利用随机变量可以写作:

$$A = \{e \in S : X(e) = 2\}$$

我们将事件 A 说成**事件** $\{X = 2\}$. 参考课本 p30, 例题 1,2.

随机变量

定义 1 (随机变量)

设随机试验的样本空间为 $S = \{e\}$. 定义在样本空间 S 上的实值单值函数

$$X = X(e)$$

称为随机变量. 若 $L \subseteq \mathbb{R}$, 我们使用 $\{X \in L\}$ 表示事件 $A = \{e \in S : X(e) \in L\}$, 此时有

$$P\{X \in L\} = P(A) = P\{e \in S : X(e) \in L\}.$$

随机变量

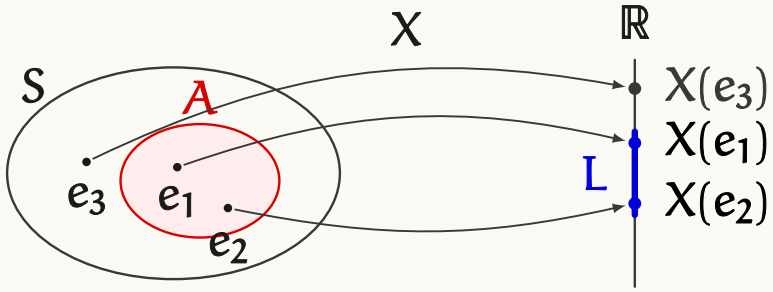
定义 1 (随机变量)

设随机试验的样本空间为 $S = \{e\}$. 定义在样本空间 S 上的实值单值函数

$$X = X(e)$$

称为随机变量. 若 $L \subseteq \mathbb{R}$, 我们使用 $\{X \in L\}$ 表示事件 $A = \{e \in S : X(e) \in L\}$, 此时有

$$P\{X \in L\} = P(A) = P\{e \in S : X(e) \in L\}.$$



随机变量

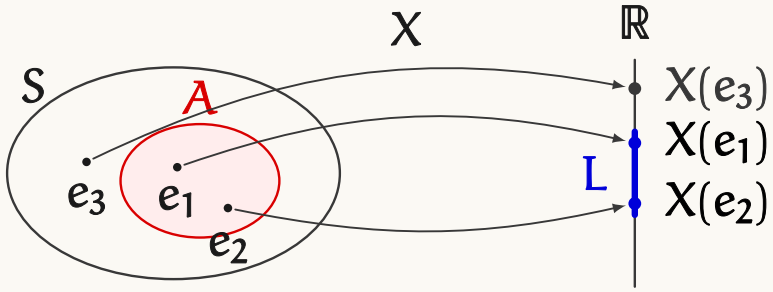
定义 1 (随机变量)

设随机试验的样本空间为 $S=\{e\}$. 定义在样本空间 S 上的实值单值函数

$$X=X(e)$$

称为随机变量. 若 $L\subseteq\mathbb{R}$, 我们使用 $\{X\in L\}$ 表示事件 $A=\{e\in S: X(e)\in L\}$, 此时有

$$P\{X\in L\}=P(A)=P\{e\in S: X(e)\in L\}.$$



注释　若 $S\subseteq\mathbb{R}$, 可以直接定义 $X=X(e)=e$; 当然也可以有其他的定义方式.

随机变量

例题 4

上午 8:00 至 9:00 在某路口观察, 令 Y 为该时间间隔内通过的汽车数, 则 Y 是一个随机变量, 它的取值为 $0, 1, \ldots$ 注意, Y 的取值是可列无穷个!

- $\{Y < 100\}$: 随机事件“通过的汽车数小于 100 辆”;
- $\{50 < Y \leqslant 100\}$: 随机事件“通过的汽车数大于 50 辆但不超过 100 辆”

随机变量

例题 4

上午 8:00 至 9:00 在某路口观察, 令 Y 为该时间间隔内通过的汽车数, 则 Y 是一个随机变量, 它的取值为 $0, 1, \ldots$ 注意, Y 的取值是可列无穷个!

- $\{Y < 100\}$: 随机事件 “通过的汽车数小于 100 辆”;
- $\{50 < Y \leqslant 100\}$: 随机事件 “通过的汽车数大于 50 辆但不超过 100 辆”

例题 5

观察某生物的寿命 (单位: 小时), 令 Z 为该生物的寿命, 则 Z 是一个随机变量, 它的取值为所有非负实数. 注意, Z 的取值是不可列无穷个!

- $\{Z \leqslant 1500\}$: 随机事件 “该生物的寿命不超过 1500 小时”;
- $\{Z > 3000\}$: 随机事件 “该生物的寿命大于 3000 小时”.

随机变量

例题 6

掷一颗骰子, 令 X 为出现的点数, 则 X 是一个随机变量, 它的取值为 $1,2,3,4,5,6$.

- $\{X \leqslant 4\}$: 随机事件“掷出的点数不超过 4”;
- $\{X \bmod 2 = 0\}$: 随机事件“掷出的点数为偶数”.

随机变量

例题 6

掷一颗骰子, 令 X 为出现的点数, 则 X 是一个随机变量, 它的取值为 $1,2,3,4,5,6$.

- $\{X \leqslant 4\}$: 随机事件“掷出的点数不超过 4”;
- $\{X \bmod 2 = 0\}$: 随机事件“掷出的点数为偶数”.

在同一个样本空间上可以定义不同的随机变量. 例如:

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{出现偶数点数} \\ 0 & \text{出现奇数点数} \end{cases} \qquad Z = \begin{cases} 1 & \text{点数为 } 6, \\ 0 & \text{点数非 } 6 \end{cases}$$

随机变量

上一个例题中定义的 0-1 随机变量是非常重要的技巧.

例题 7

掷 n 枚硬币，定义

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 次抛掷出现正面} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 次抛掷出现反面} \end{cases} \qquad \forall i \in 1, \dots, n$$

再令 Z 为正面出现的次数, 我们可以用 $X_1, \dots, X_n$ 表示 Z: $Z = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

随机变量

上一个例题中定义的 0-1 随机变量是非常重要的技巧.

例题 7

掷 n 枚硬币，定义

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{第 } i \text{ 次抛掷出现正面} \\ 0 & \text{第 } i \text{ 次抛掷出现反面} \end{cases} \qquad \forall i \in 1, \dots, n$$

再令 Z 为正面出现的次数, 我们可以用 $X_1, \dots, X_n$ 表示 Z: $Z = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

我们主要研究如下两类随机变量:

- 离散型随机变量: 仅可能取**有限个或可列个**值;
- 连续型随机变量: 可能的取值**充满**数轴上的一个区间.

随机变量的分布函数

随机变量的分布函数

定义 2

设 X 是一个随机变量, 函数

$$F(x) = P\{X \leqslant x\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

称为随机变量 X 的分布函数, 且称 X 服从 $F(x)$, 记作 $X \sim F(x)$.

随机变量的分布函数

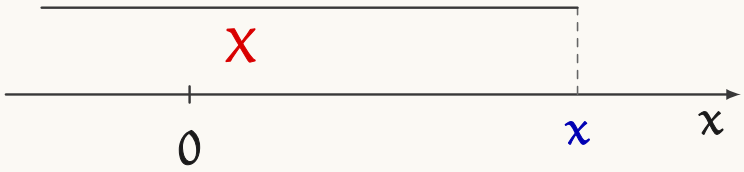
定义 2

设 X 是一个随机变量, 函数

$$F(x) = P\{X \leqslant x\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

称为随机变量 X 的分布函数, 且称 X 服从 $F(x)$, 记作 $X \sim F(x)$.

几何上, 分布函数 $F(x)$ 表示 X 落在区间 $(-\infty, x]$ 上的概率.



随机变量的分布函数

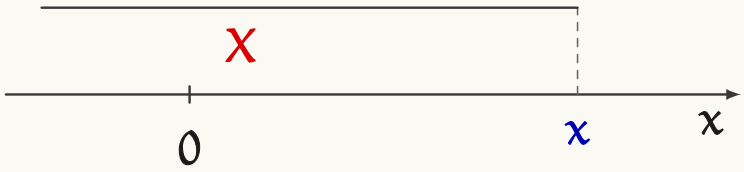
定义 2

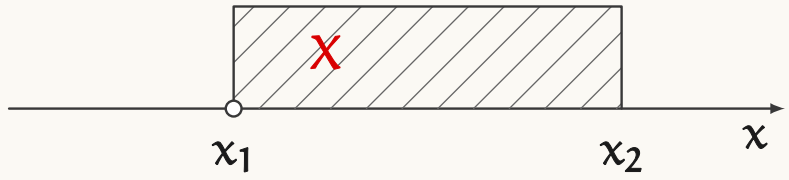
设 X 是一个随机变量, 函数

$$F(x) = P\{X \leqslant x\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

称为随机变量 X 的分布函数, 且称 X 服从 $F(x)$, 记作 $X \sim F(x)$.

几何上, 分布函数 $F(x)$ 表示 X 落在区间 $(-\infty, x]$ 上的概率.





分布函数完整地描述了随机变量的统计规律性. 已知 X 的分布函数, 我们可以知道 X 落在任一区间 $(x_1, x_2]$ 上的区间概率:

$$P\{x_1 < X \leqslant x_2\} = P\{X \leqslant x_2\} - P\{X \leqslant x_1\} = F(x_2) - F(x_1).$$

随机变量的分布函数

例题 8

向半径为 r 的圆内随机抛一点, 求此点到圆心之距离 X 的分布函数, 并求 $P(X > 2r/3)$.

随机变量的分布函数

例题 8

向半径为 r 的圆内随机抛一点, 求此点到圆心之距离 X 的分布函数, 并求 $P(X > 2r/3)$.

证明. 我们只需要求, 对任意 x, 事件 "$X \leqslant x$" 的概率. 显然, 当 $x < 0$ 时, 有 $P(X \leqslant x) = 0$; 当 $x > r$ 时, 有 $P(X \leqslant x) = 1$.

随机变量的分布函数

例题 8

向半径为 r 的圆内随机抛一点, 求此点到圆心之距离 X 的分布函数, 并求 $P(X > 2r/3)$.

证明. 我们只需要求, 对任意 x, 事件 "$X \leqslant x$" 的概率. 显然, 当 $x < 0$ 时, 有 $P(X \leqslant x) = 0$; 当 $x > r$ 时, 有 $P(X \leqslant x) = 1$. 当 $0 \leqslant x \leqslant r$ 时, 点落在半径为 x 的圆内当且仅当 $X \leqslant x$, 由几何概型可知

$$P(X \leqslant x) = \frac{\pi x^2}{\pi r^2} = (x/r)^2.$$

随机变量的分布函数

例题 8

向半径为 r 的圆内随机抛一点, 求此点到圆心之距离 X 的分布函数, 并求 $P(X > 2r/3)$.

证明. 我们只需要求, 对任意 x, 事件 "$X \leqslant x$" 的概率. 显然, 当 $x < 0$ 时, 有 $P(X \leqslant x) = 0$; 当 $x > r$ 时, 有 $P(X \leqslant x) = 1$. 当 $0 \leqslant x \leqslant r$ 时, 点落在半径为 x 的圆内当且仅当 $X \leqslant x$, 由几何概型可知

$$P(X \leqslant x) = \frac{\pi x^2}{\pi r^2} = (x/r)^2.$$

故分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ (x/r)^2 & 0 \leqslant x \leqslant r \\ 1 & x > r \end{cases}$$

随机变量的分布函数

例题 8

向半径为 r 的圆内随机抛一点, 求此点到圆心之距离 X 的分布函数, 并求 $P(X > 2r/3)$.

证明. 我们只需要求, 对任意 x, 事件 "$X \leqslant x$" 的概率. 显然, 当 $x < 0$ 时, 有 $P(X \leqslant x) = 0$; 当 $x > r$ 时, 有 $P(X \leqslant x) = 1$. 当 $0 \leqslant x \leqslant r$ 时, 点落在半径为 x 的圆内当且仅当 $X \leqslant x$, 由几何概型可知

$$P(X \leqslant x) = \frac{\pi x^2}{\pi r^2} = (x/r)^2.$$

故分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ (x/r)^2 & 0 \leqslant x \leqslant r \\ 1 & x > r \end{cases}$$

于是, $P(X > 2r/3) = 1 - P(X \leqslant 2r/3) = 1 - F(2r/3) = 1 - (2/3)^2 = 5/9$.

分布函数的性质

定理 3

分布函数 $F(x)$ 具有以下基本性质:

1. 不减性: 对实数 $x_1 < x_2$, 由概率的非负性可知

$$F(x_2) - F(x_1) = P\{x_1 < X \leqslant x_2\} \geqslant 0$$

分布函数的性质

定理 3

分布函数 $F(x)$ 具有以下基本性质:

1. 不减性: 对实数 $x_1 < x_2$, 由概率的非负性可知

$$F(x_2) - F(x_1) = P\{x_1 < X \leqslant x_2\} \geqslant 0$$

2. 规范性: $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \qquad F(\infty) = \lim_{x \to \infty} F(x) = 1$$

分布函数的性质

定理 3

分布函数 $F(x)$ 具有以下基本性质:

1. 不减性: 对实数 $x_1 < x_2$, 由概率的非负性可知

$$F(x_2) - F(x_1) = P\{x_1 < X \leqslant x_2\} \geqslant 0$$

2. 规范性: $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \qquad F(\infty) = \lim_{x \to \infty} F(x) = 1$$

3. 右连续: 对任意的 x_0, 有 $F(x_0 + 0) = F(x_0)$, 即

$$\lim_{x \to x_0 + 0} F(x) = F(x_0).$$

分布函数的性质

定理 3

分布函数 $F(x)$ 具有以下基本性质:

1. 不减性: 对实数 $x_1 < x_2$, 由概率的非负性可知

$$F(x_2) - F(x_1) = P\{x_1 < X \leqslant x_2\} \geqslant 0$$

2. 规范性: $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \qquad F(\infty) = \lim_{x \to \infty} F(x) = 1$$

3. 右连续: 对任意的 x_0, 有 $F(x_0 + 0) = F(x_0)$, 即

$$\lim_{x \to x_0 + 0} F(x) = F(x_0).$$

同时满足这些性质的函数 $F(x)$ 也必是某个随机变量的分布函数.

分布函数的性质

定理 4

规范性: $F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, F(\infty) = \lim_{x \to \infty} F(x) = 1.$

分布函数的性质

定理 4

规范性: $F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x)=0, F(\infty)=\lim_{x\to\infty}F(x)=1.$

证明. 将实轴分割为单位区间之并, 由可列可加性, 可得

$$\begin{aligned}1=P(-\infty<X<\infty)&=P\left(\bigcup_{i=-\infty}^{\infty}\{i-1<X\leqslant i\}\right)\\&=\sum_{i=-\infty}^{\infty}P(i-1<X\leqslant i)\end{aligned}$$

分布函数的性质

定理 4

规范性: $F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x)=0, F(\infty)=\lim_{x\to\infty}F(x)=1.$

证明. 将实轴分割为单位区间之并, 由可列可加性, 可得

$$\begin{aligned}1=P(-\infty<X<\infty)&=P\left(\bigcup_{i=-\infty}^{\infty}\{i-1<X\leqslant i\}\right)\\&=\sum_{i=-\infty}^{\infty}P(i-1<X\leqslant i)\end{aligned}$$

写成部分和的极限:

$$\begin{aligned}\sum_{i=-\infty}^{\infty}P(i-1<X\leqslant i)&=\lim_{\substack{n\to\infty\\m\to-\infty}}\sum_{i=m}^{n}P(i-1<X\leqslant i)\\&=\lim_{n\to\infty}F(n)-\lim_{m\to-\infty}F(m)\end{aligned}$$

分布函数的性质

定理 4

规范性: $F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x)=0$, $F(\infty)=\lim_{x\to\infty}F(x)=1$.

证明. 将实轴分割为单位区间之并, 由可列可加性, 可得

$$1=P(-\infty<X<\infty)=P\left(\bigcup_{i=-\infty}^{\infty}\{i-1<X\leqslant i\}\right)$$
$$=\sum_{i=-\infty}^{\infty}P(i-1<X\leqslant i)$$

写成部分和的极限:

$$\sum_{i=-\infty}^{\infty}P(i-1<X\leqslant i)=\lim_{\substack{n\to\infty\\ m\to-\infty}}\sum_{i=m}^{n}P(i-1<X\leqslant i)$$
$$=\lim_{n\to\infty}F(n)-\lim_{m\to-\infty}F(m)$$

由 $0\leqslant F(x)\leqslant 1$ 且 $F(x)$ 单调不减, 两个极限都存在, 且

$$\lim_{n\to\infty}F(n)=1,\qquad\lim_{m\to-\infty}F(m)=0.$$

分布函数的性质

定理 4

规范性: $F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x)=0$, $F(\infty)=\lim_{x\to\infty}F(x)=1$.

证明. 将实轴分割为单位区间之并, 由可列可加性, 可得

$$\begin{aligned}1=P(-\infty<X<\infty)&=P\left(\bigcup_{i=-\infty}^{\infty}\{i-1<X\leqslant i\}\right)\\&=\sum_{i=-\infty}^{\infty}P(i-1<X\leqslant i)\end{aligned}$$

写成部分和的极限:

$$\begin{aligned}\sum_{i=-\infty}^{\infty}P(i-1<X\leqslant i)&=\lim_{\substack{n\to\infty\\m\to-\infty}}\sum_{i=m}^{n}P(i-1<X\leqslant i)\\&=\lim_{n\to\infty}F(n)-\lim_{m\to-\infty}F(m)\end{aligned}$$

由 $0\leqslant F(x)\leqslant 1$ 且 $F(x)$ 单调不减, 两个极限都存在, 且

$$\lim_{n\to\infty}F(n)=1,\qquad\lim_{m\to-\infty}F(m)=0.$$

这正是 $F(\infty)=1$ 与 $F(-\infty)=0$.

分布函数的性质

定理 5

右连续: 对任意的 x_0, 有 $F(x_0+0)=F(x_0)$, 即 $\lim_{x\to x_0+0}F(x)=F(x_0)$.

分布函数的性质

定理 5

右连续: 对任意的 x_0, 有 $F(x_0+0)=F(x_0)$, 即 $\lim_{x\to x_0+0}F(x)=F(x_0)$.

证明. 因为 $F(x)$ 单调有界, 对任意 x_0, $\lim_{x\to x_0+0}F(x)$ 存在, 故只需证明等式. 对单调递减数列 $x_1>\cdots>x_n>\cdots>x_0$, 有

分布函数的性质

定理 5

右连续: 对任意的 x_0, 有 $F(x_0+0)=F(x_0)$, 即 $\lim_{x\to x_0+0}F(x)=F(x_0)$.

证明. 因为 $F(x)$ 单调有界, 对任意 x_0, $\lim_{x\to x_0+0}F(x)$ 存在, 故只需证明等式. 对单调递减数列 $x_1>\cdots>x_n>\cdots>x_0$, 有 将 $(x_0,x_1]$ 分割为可列个小区间之并, 由可列可加性

$$F(x_1)-F(x_0)=P(x_0<X\leqslant x_1)=P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\{x_{i+1}<X\leqslant x_i\}\right)$$

分布函数的性质

定理 5

右连续: 对任意的 x_0, 有 $F(x_0+0)=F(x_0)$, 即 $\lim_{x\to x_0+0}F(x)=F(x_0)$.

证明. 因为 $F(x)$ 单调有界, 对任意 x_0, $\lim_{x\to x_0+0}F(x)$ 存在, 故只需证明等式. 对单调递减数列 $x_1>\cdots>x_n>\cdots>x_0$, 有 将 $(x_0,x_1]$ 分割为可列个小区间之并, 由可列可加性

$$F(x_1)-F(x_0)=P(x_0<X\leqslant x_1)=P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\{x_{i+1}<X\leqslant x_i\}\right)$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}P(x_{i+1}<X\leqslant x_i)=\sum_{i=1}^{\infty}(F(x_i)-F(x_{i+1}))$$

分布函数的性质

定理 5

右连续: 对任意的 x_0, 有 $F(x_0+0)=F(x_0)$, 即 $\lim_{x\to x_0+0}F(x)=F(x_0)$.

证明. 因为 $F(x)$ 单调有界, 对任意 x_0, $\lim_{x\to x_0+0}F(x)$ 存在, 故只需证明等式. 对单调递减数列 $x_1>\cdots>x_n>\cdots>x_0$, 有 将 $(x_0,x_1]$ 分割为可列个小区间之并, 由可列可加性

$$F(x_1)-F(x_0)=P(x_0<X\leqslant x_1)=P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\{x_{i+1}<X\leqslant x_i\}\right)$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}P(x_{i+1}<X\leqslant x_i)=\sum_{i=1}^{\infty}(F(x_i)-F(x_{i+1}))$$

右端取部分和的极限:

$$\sum_{i=1}^{\infty}(F(x_i)-F(x_{i+1}))\ =\ \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}(F(x_i)-F(x_{i+1}))=\lim_{n\to\infty}(F(x_1)-F(x_{n+1}))$$

分布函数的性质

定理 5

右连续: 对任意的 x_0, 有 $F(x_0+0)=F(x_0)$, 即 $\lim_{x\to x_0+0}F(x)=F(x_0)$.

证明. 因为 $F(x)$ 单调有界, 对任意 x_0, $\lim_{x\to x_0+0}F(x)$ 存在, 故只需证明等式. 对单调递减数列 $x_1>\cdots>x_n>\cdots>x_0$, 有 将 $(x_0,x_1]$ 分割为可列个小区间之并, 由可列可加性

$$F(x_1)-F(x_0)=P(x_0<X\leqslant x_1)=P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\{x_{i+1}<X\leqslant x_i\}\right)$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}P(x_{i+1}<X\leqslant x_i)=\sum_{i=1}^{\infty}(F(x_i)-F(x_{i+1}))$$

右端取部分和的极限:

$$\sum_{i=1}^{\infty}(F(x_i)-F(x_{i+1}))=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}(F(x_i)-F(x_{i+1}))=\lim_{n\to\infty}(F(x_1)-F(x_{n+1}))$$

当 $n\to\infty$ 时, $x_{n+1}\to x_0+0$, 故

$$F(x_1)-F(x_0)=F(x_1)-\lim_{x\to x_0+0}F(x).$$

分布函数的性质

定理 5

右连续: 对任意的 x_0, 有 $F(x_0+0)=F(x_0)$, 即 $\lim_{x\to x_0+0}F(x)=F(x_0)$.

证明. 因为 $F(x)$ 单调有界, 对任意 x_0, $\lim_{x\to x_0+0}F(x)$ 存在, 故只需证明等式. 对单调递减数列 $x_1>\cdots>x_n>\cdots>x_0$, 有 将 $(x_0,x_1]$ 分割为可列个小区间之并, 由可列可加性

$$F(x_1)-F(x_0)=P(x_0<X\leqslant x_1)=P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\{x_{i+1}<X\leqslant x_i\}\right)$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}P(x_{i+1}<X\leqslant x_i)=\sum_{i=1}^{\infty}(F(x_i)-F(x_{i+1}))$$

右端取部分和的极限:

$$\sum_{i=1}^{\infty}(F(x_i)-F(x_{i+1}))=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}(F(x_i)-F(x_{i+1}))=\lim_{n\to\infty}(F(x_1)-F(x_{n+1}))$$

当 $n\to\infty$ 时, $x_{n+1}\to x_0+0$, 故

$$F(x_1)-F(x_0)=F(x_1)-\lim_{x\to x_0+0}F(x).$$

比较两端, 得 $F(x_0)=\lim_{x\to x_0+0}F(x)=F(x_0+0)$, 得证.

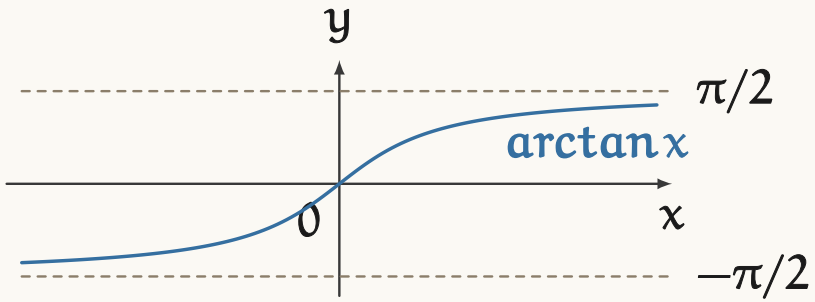
分布函数的性质

例题 9

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x, \quad -\infty < x < \infty$$

试求常数 A, B.



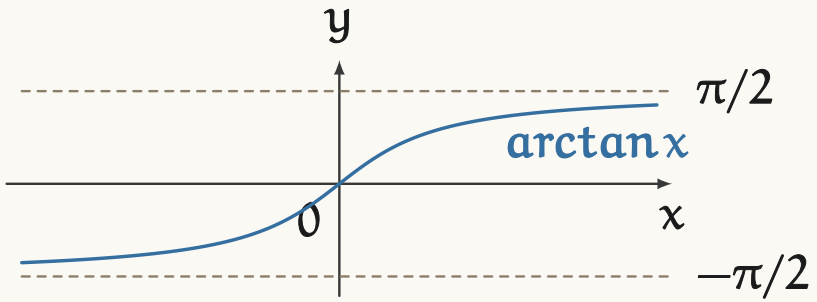
分布函数的性质

例题 9

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = A + B\arctan x, \quad -\infty < x < \infty$$

试求常数 A, B.



证明. 由规范性, 有

$$\lim_{x\to-\infty}(A + B\arctan x) = 0, \qquad \lim_{x\to\infty}(A + B\arctan x) = 1$$

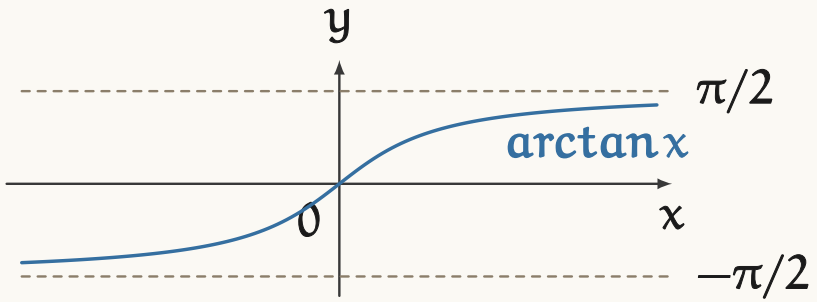
分布函数的性质

例题 9

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=A+B\arctan x,\quad -\infty<x<\infty$$

试求常数 A, B.



证明. 由规范性, 有

$$\lim_{x\to-\infty}(A+B\arctan x)=0,\qquad \lim_{x\to\infty}(A+B\arctan x)=1$$

代入 $\lim_{x\to\infty}\arctan x=\pm\frac{\pi}{2}$, 可得方程组

$$\begin{cases}A-\frac{\pi}{2}B=0\\ A+\frac{\pi}{2}B=1\end{cases}$$

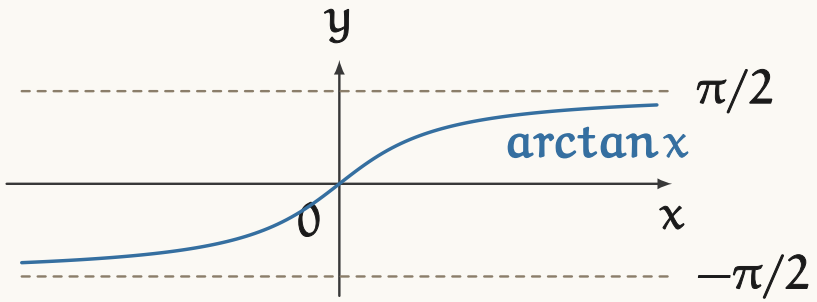
分布函数的性质

例题 9

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=A+B\arctan x,\quad -\infty<x<\infty$$

试求常数 A, B.



证明. 由规范性, 有

$$\lim_{x\to-\infty}(A+B\arctan x)=0,\qquad \lim_{x\to\infty}(A+B\arctan x)=1$$

代入 $\lim_{x\to\infty}\arctan x=\pm\frac{\pi}{2}$, 可得方程组

$$\begin{cases}A-\frac{\pi}{2}B=0\\ A+\frac{\pi}{2}B=1\end{cases}$$

两式相加减, 解得 $A=\frac{1}{2},\ B=\frac{1}{\pi}$.

柯西分布

回顾 求得随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\arctan x+\frac{1}{2}$$

柯西分布

回顾 求得随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\arctan x+\frac{1}{2}$$

这是标准柯西分布的分布函数. 一般柯西分布由参数 x_0 和 $\gamma>0$ 确定, 其分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\arctan\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)+\frac{1}{2}$$

柯西分布

回顾　求得随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\arctan x+\frac{1}{2}$$

这是标准柯西分布的分布函数. 一般柯西分布由参数 x_0 和 $\gamma>0$ 确定, 其分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\arctan\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)+\frac{1}{2}$$

背景: 站在一根线的前方, 随机选择一个方向将一个球踢出, 球与线相交的点的分布服从柯西分布. 更加形式化的描述为: 在二维平面中固定一个点 (x_0,γ), 过该点做一条直线, 其与 x 轴的夹角在 $-\pi/2$ 到 $\pi/2$ 间随机选择. 该直线与 x 轴的交点的分布服从参数为 (x_0,γ) 的柯西分布.

柯西分布

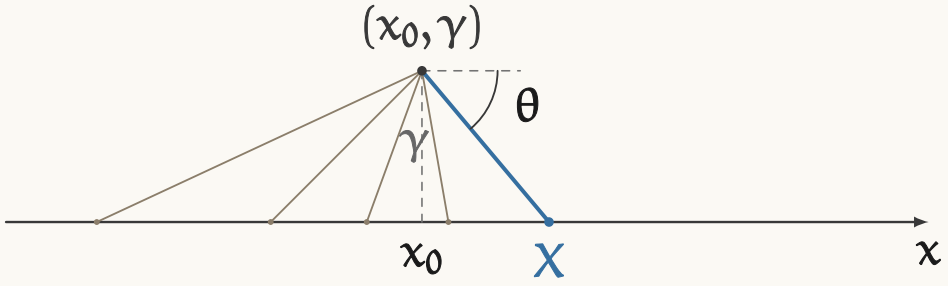
回顾　求得随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\arctan x+\frac{1}{2}$$

这是标准柯西分布的分布函数. 一般柯西分布由参数 x_0 和 $\gamma>0$ 确定, 其分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\arctan\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)+\frac{1}{2}$$

背景: 站在一根线的前方, 随机选择一个方向将一个球踢出, 球与线相交的点的分布服从柯西分布. 更加形式化的描述为: 在二维平面中固定一个点 (x_0,γ), 过该点做一条直线, 其与 x 轴的夹角在 $-\pi/2$ 到 $\pi/2$ 间随机选择. 该直线与 x 轴的交点的分布服从参数为 (x_0,γ) 的柯西分布.



区间概率的计算 (续)

设 $F(x)=P\{X\leqslant x\}$ 是随机变量 X 的分布函数, 对任意的 $a\in\mathbb{R}$, 我们有

$$P\{X=a\}=F(a+0)-F(a-0)=F(a)-F(a-0).$$

区间概率的计算 (续)

设 $F(x)=P\{X\leqslant x\}$ 是随机变量 X 的分布函数, 对任意的 $a\in\mathbb{R}$, 我们有

$$P\{X=a\}=F(a+0)-F(a-0)=F(a)-F(a-0).$$

对任意的 $a,b\in\mathbb{R}$, 可以派生出各类区间概率的计算:

- $P\{X<a\}=F(a)-P\{X=a\}=F(a-0)$
- $P\{X\geqslant a\}=1-P\{X<a\}=1-F(a-0)$

区间概率的计算 (续)

设 $F(x)=P\{X\leqslant x\}$ 是随机变量 X 的分布函数, 对任意的 $a\in\mathbb{R}$, 我们有

$$P\{X=a\}=F(a+0)-F(a-0)=F(a)-F(a-0).$$

对任意的 $a,b\in\mathbb{R}$, 可以派生出各类区间概率的计算:

- $P\{X<a\}=F(a)-P\{X=a\}=F(a-0)$
- $P\{X\geqslant a\}=1-P\{X<a\}=1-F(a-0)$
- $P\{a\leqslant X\leqslant b\}=P\{X\leqslant b\}-P\{X<a\}=F(b)-F(a-0)$

区间概率的计算 (续)

设 $F(x)=P\{X\leqslant x\}$ 是随机变量 X 的分布函数, 对任意的 $a\in\mathbb{R}$, 我们有

$$P\{X=a\}=F(a+0)-F(a-0)=F(a)-F(a-0).$$

对任意的 $a,b\in\mathbb{R}$, 可以派生出各类区间概率的计算:

- $P\{X<a\}=F(a)-P\{X=a\}=F(a-0)$
- $P\{X\geqslant a\}=1-P\{X<a\}=1-F(a-0)$
- $P\{a\leqslant X\leqslant b\}=P\{X\leqslant b\}-P\{X<a\}=F(b)-F(a-0)$
- $P\{a<X<b\}=P\{X<b\}-P\{X\leqslant a\}=F(b-0)-F(a)$
- $P\{a\leqslant X<b\}=P\{X<b\}-P\{X<a\}=F(b-0)-F(a-0)$

区间概率的计算 (续)

设 $F(x)=P\{X\leqslant x\}$ 是随机变量 X 的分布函数, 对任意的 $a\in\mathbb{R}$, 我们有

$$P\{X=a\}=F(a+0)-F(a-0)=F(a)-F(a-0).$$

对任意的 $a,b\in\mathbb{R}$, 可以派生出各类区间概率的计算:

- $P\{X<a\}=F(a)-P\{X=a\}=F(a-0)$
- $P\{X\geqslant a\}=1-P\{X<a\}=1-F(a-0)$
- $P\{a\leqslant X\leqslant b\}=P\{X\leqslant b\}-P\{X<a\}=F(b)-F(a-0)$
- $P\{a<X<b\}=P\{X<b\}-P\{X\leqslant a\}=F(b-0)-F(a)$
- $P\{a\leqslant X<b\}=P\{X<b\}-P\{X<a\}=F(b-0)-F(a-0)$

注释 若分布函数 $F(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 则 $P\{X=a\}=0$. 此时, 区间概率 $P\{a\leqslant X\leqslant b\}=P\{a<X\leqslant b\}$, 端点不再重要.

区间概率的计算 (续)

例题 10

设 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{x}{2} & 0\leqslant x<1\\ \frac{2}{3} & 1\leqslant x<2\\ \frac{11}{12} & 2\leqslant x<3\\ 1 & x\geqslant 3\end{cases}$$

区间概率的计算 (续)

例题 10

设 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{x}{2} & 0\leqslant x<1\\ \frac{2}{3} & 1\leqslant x<2\\ \frac{11}{12} & 2\leqslant x<3\\ 1 & x\geqslant 3\end{cases}$$

- $P\{X\leqslant 3\}=F(3)=1$
- $P\{X<3\}=F(3-0)=\frac{11}{12}$
- $P\{X=1\}=F(1)-F(1-0)=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$
- $P\left\{X>\frac{1}{2}\right\}=1-F\left(\frac{1}{2}\right)=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$
- $P\{2<X<4\}=F(4-0)-F(2)=1-\frac{11}{12}=\frac{1}{12}$
- $P\{1\leqslant X<3\}=F(3-0)-F(1-0)=\frac{11}{12}-\frac{1}{2}=\frac{5}{12}.$

区间概率的计算 (续)

例题 10

设 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{x}{2} & 0\leqslant x<1\\ \frac{2}{3} & 1\leqslant x<2\\ \frac{11}{12} & 2\leqslant x<3\\ 1 & x\geqslant 3\end{cases}$$

- $P\{X\leqslant 3\}=F(3)=1$
- $P\{X<3\}=F(3-0)=\frac{11}{12}$
- $P\{X=1\}=F(1)-F(1-0)=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$
- $P\left\{X>\frac{1}{2}\right\}=1-F\left(\frac{1}{2}\right)=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$
- $P\{2<X<4\}=F(4-0)-F(2)=1-\frac{11}{12}=\frac{1}{12}$
- $P\{1\leqslant X<3\}=F(3-0)-F(1-0)=\frac{11}{12}-\frac{1}{2}=\frac{5}{12}.$

注释　该分布函数对应的既不是离散也不是连续随机变量.

离散型随机变量

离散型随机变量

回顾 设随机试验的样本空间为 S. 随机变量 X 是样本空间 S 上的实值单值函数

$$X : S \to \mathbb{R}$$

若 $L \subseteq \mathbb{R}$, 我们使用 $\{X \in L\}$ 表示事件 $A = \{e \in S : X(e) \in L\}$, 此时有

$$P\{X \in L\} = P(A) = P\{e \in S : X(e) \in L\}.$$

离散型随机变量

回顾 设随机试验的样本空间为 S. 随机变量 X 是样本空间 S 上的实值单值函数

$$X : S \to \mathbb{R}$$

若 $L \subseteq \mathbb{R}$, 我们使用 $\{X \in L\}$ 表示事件 $A = \{e \in S : X(e) \in L\}$, 此时有

$$P\{X \in L\} = P(A) = P\{e \in S : X(e) \in L\}.$$

例题 11

掷一颗骰子, 令 X 为出现的点数, 则 X 是一个随机变量, 它的取值为 $1, 2, 3, 4, 5, 6$.

- $\{X \leqslant 4\}$: 随机事件 “掷出的点数不超过 4”;
- $\{X \bmod 2 = 0\}$: 随机事件 “掷出的点数为偶数”.

离散型随机变量

回顾 设随机试验的样本空间为 S. 随机变量 X 是样本空间 S 上的实值单值函数

$$X : S \to \mathbb{R}$$

若 $L \subseteq \mathbb{R}$, 我们使用 $\{X \in L\}$ 表示事件 $A = \{e \in S : X(e) \in L\}$, 此时有

$$P\{X \in L\} = P(A) = P\{e \in S : X(e) \in L\}.$$

例题 11

掷一颗骰子, 令 X 为出现的点数, 则 X 是一个随机变量, 它的取值为 $1, 2, 3, 4, 5, 6$.

- $\{X \leqslant 4\}$: 随机事件 “掷出的点数不超过 4”;
- $\{X \bmod 2 = 0\}$: 随机事件 “掷出的点数为偶数”.

定义 6

如果随机变量 X 的取值是有限个或可列无穷个, 则称 X 为离散型随机变量.

离散型随机变量的分布律

定义 7

设离散型随机变量 X 的所有可能取值为 $x_k, k=1,2,\ldots$, 则

$$P\{X=x_k\}=p_k, \qquad k=1,2,\ldots$$

称为离散型随机变量 X 的分布律. 分布律可以用表格来表示

X	x_1	x_2	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$

离散型随机变量的分布律

定义 7

设离散型随机变量 X 的所有可能取值为 $x_k, k=1,2,\ldots$, 则

$$P\{X=x_k\}=p_k, \qquad k=1,2,\ldots$$

称为离散型随机变量 X 的分布律. 分布律可以用表格来表示

X	x_1	x_2	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$

由概率的定义容易得出, 分布律具有如下的性质:

$$\forall k,\ p_k \geqslant 0, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1.$$

离散型随机变量的分布律

定义 7

设离散型随机变量 X 的所有可能取值为 $x_k, k=1,2,\ldots$, 则

$$P\{X=x_k\}=p_k, \qquad k=1,2,\ldots$$

称为离散型随机变量 X 的分布律. 分布律可以用表格来表示

X	x_1	x_2	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$

由概率的定义容易得出, 分布律具有如下的性质:

$$\forall k,\ p_k \geqslant 0, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1.$$

性质 1 即是概率的非负性; 性质 2 的证明使用概率的加法公式. 这两条性质是判别某个数列能否成为分布律的充要条件.

离散型随机变量的性质

例题 12

设随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=n\}=c\left(\frac{1}{4}\right)^n, \qquad n=1,2,\ldots$$

求常数 c.

离散型随机变量的性质

例题 12

设随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=n\}=c\left(\frac{1}{4}\right)^n, \qquad n=1,2,\ldots$$

求常数 c.

证明. 由分布律的性质可知:

$$1=\sum_{n=1}^{\infty}P\{X=n\}=\sum_{n=1}^{\infty}c\left(\frac{1}{4}\right)^n=c\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n$$

离散型随机变量的性质

例题 12

设随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=n\}=c\left(\frac{1}{4}\right)^n, \qquad n=1,2,\ldots$$

求常数 c.

证明. 由分布律的性质可知:

$$1=\sum_{n=1}^{\infty}P\{X=n\}=\sum_{n=1}^{\infty}c\left(\frac{1}{4}\right)^n=c\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n$$

由几何级数求和的知识可知:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n=\frac{1}{1-1/4}-1=\frac{1}{3}.$$

离散型随机变量的性质

例题 12

设随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=n\}=c\left(\frac{1}{4}\right)^n, \qquad n=1,2,\ldots$$

求常数 c.

证明. 由分布律的性质可知:

$$1=\sum_{n=1}^{\infty}P\{X=n\}=\sum_{n=1}^{\infty}c\left(\frac{1}{4}\right)^n=c\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n$$

由几何级数求和的知识可知:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n=\frac{1}{1-1/4}-1=\frac{1}{3}.$$

代回方程, 解得 $c=3$.

分布律与分布函数

例题 13

设随机变量 X 的分布律如下. 求 X 的分布函数, 并求 $P\{2 \leqslant X \leqslant 3\}$.

X	-1	2	3
p_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

分布律与分布函数

例题 13

设随机变量 X 的分布律如下. 求 X 的分布函数, 并求 $P\{2 \leqslant X \leqslant 3\}$.

X	-1	2	3
p_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

证明. 由概率的有限可加性, 也即:

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<-1\\ P\{X=-1\} & -1\leqslant x<2\\ P\{X=-1\}+P\{X=2\} & 2\leqslant x<3\\ 1 & x\geqslant 3\end{cases}$$

分布律与分布函数

例题 13

设随机变量 X 的分布律如下. 求 X 的分布函数, 并求 $P\{2 \leqslant X \leqslant 3\}$.

X	-1	2	3
p_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

证明. 由概率的有限可加性, 也即:

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<-1\\ P\{X=-1\} & -1\leqslant x<2\\ P\{X=-1\}+P\{X=2\} & 2\leqslant x<3\\ 1 & x\geqslant 3\end{cases}$$

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<-1\\ \frac{1}{4} & -1\leqslant x<2\\ \frac{3}{4} & 2\leqslant x<3\\ 1 & x\geqslant 3\end{cases}$$

分布律与分布函数

例题 14

设随机变量 X 的分布律如下. 求 X 的分布函数, 并求 $P\{2 \leqslant X \leqslant 3\}$.

X	-1	2	3
p_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

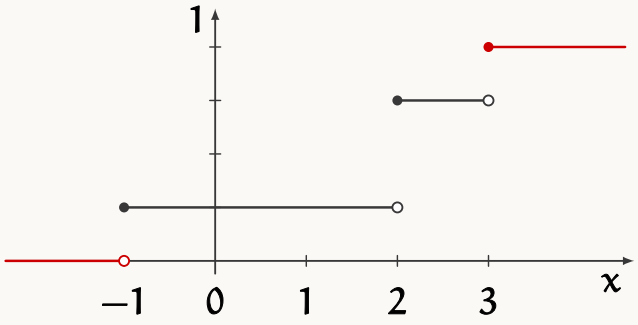
分布律与分布函数

例题 14

设随机变量 X 的分布律如下. 求 X 的分布函数, 并求 $P\{2 \leqslant X \leqslant 3\}$.

X	-1	2	3
p_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

证明 (续). 分布函数的图像和区间概率求解如下:



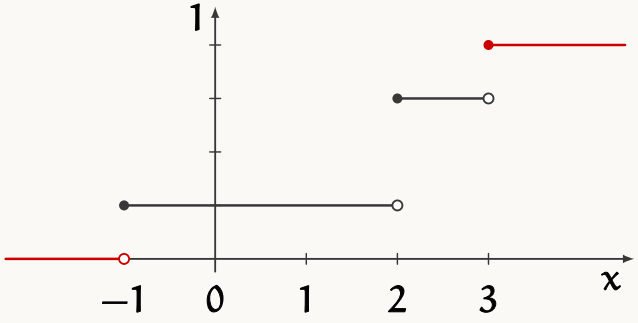
分布律与分布函数

例题 14

设随机变量 X 的分布律如下. 求 X 的分布函数, 并求 $P\{2 \leqslant X \leqslant 3\}$.

X	-1	2	3
p_k	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

证明 (续). 分布函数的图像和区间概率求解如下:



$$\begin{aligned} P\{2 \leqslant X \leqslant 3\} &= P\{2 < X \leqslant 3\} + P\{X = 2\} \\ &= F(3) - F(2) + P\{X = 2\} \\ &= 1 - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

分布律与分布函数

定理 8

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \ldots$$

则分布函数

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = \sum_{x_k \leqslant x} P\{X = x_k\} = \sum_{k: x_k \leqslant x} p_k$$

分布律与分布函数

定理 8

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \ldots$$

则分布函数

$$F(x) = P\{X \leqslant x\} = \sum_{x_k \leqslant x} P\{X = x_k\} = \sum_{k: x_k \leqslant x} p_k$$

注释 离散型随机变量的分布函数是一个分段函数, 它在 $x = x_k, k = 1, 2, \ldots$ 处有跳跃, 跳跃值为 p_k. 特别注意分布函数的右连续性质.

分布律与分布函数

定理 8

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X=x_k\}=p_k,\quad k=1,2,\dots$$

则分布函数

$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=\sum_{x_k\leqslant x}P\{X=x_k\}=\sum_{k:x_k\leqslant x}p_k$$

注释 离散型随机变量的分布函数是一个分段函数, 它在 $x=x_k, k=1,2,\dots$ 处有跳跃, 跳跃值为 p_k. 特别注意分布函数的右连续性质.

对于离散型随机变量, 分布律足以全面描述; 而分布函数对离散型和连续型随机变量做统一定义, 便于数学上统一处理.

更多例题

例题 15

设一汽车在开往目的地的道路上需经过四盏信号灯, 每盏信号灯以概率 p 禁止汽车通过. 以 X 表示汽车首次停下时, 它已通过的信号灯的盏数, 求 X 的分布律. (信号灯的工作是相互独立的). 【参考课本 p32, 例题 1】

更多例题

例题 15

设一汽车在开往目的地的道路上需经过四盏信号灯, 每盏信号灯以概率 p 禁止汽车通过. 以 X 表示汽车首次停下时, 它已通过的信号灯的盏数, 求 X 的分布律. (信号灯的工作是相互独立的). 【参考课本 p32, 例题 1】

证明. 首次停车时已通过 k 盏信号灯, 说明这 k 盏灯都放行, 其概率为 $(1-p)^k$.

更多例题

例题 15

设一汽车在开往目的地的道路上需经过四盏信号灯, 每盏信号灯以概率 p 禁止汽车通过. 以 X 表示汽车首次停下时, 它已通过的信号灯的盏数, 求 X 的分布律. (信号灯的工作是相互独立的). 【参考课本 p32, 例题 1】

证明. 首次停车时已通过 k 盏信号灯, 说明这 k 盏灯都放行, 其概率为 $(1-p)^k$. 停车的原因分两种情况: 若 $k<4$, 停车由下一盏信号灯禁止通行造成, 其概率为 p; 若 $k=4$, 汽车已通过所有信号灯, 停车原因为抵达目的地, 其概率为 1.

更多例题

例题 15

设一汽车在开往目的地的道路上需经过四盏信号灯, 每盏信号灯以概率 p 禁止汽车通过. 以 X 表示汽车首次停下时, 它已通过的信号灯的盏数, 求 X 的分布律. (信号灯的工作是相互独立的). 【参考课本 p32, 例题 1】

证明. 首次停车时已通过 k 盏信号灯, 说明这 k 盏灯都放行, 其概率为 $(1-p)^k$. 停车的原因分两种情况: 若 $k<4$, 停车由下一盏信号灯禁止通行造成, 其概率为 p; 若 $k=4$, 汽车已通过所有信号灯, 停车原因为抵达目的地, 其概率为 1. 综上有:

$$P\{X=k\}=(1-p)^k p, \quad k=0,1,2,3; \quad P\{X=4\}=(1-p)^4$$

更多例题

例题 15

设一汽车在开往目的地的道路上需经过四盏信号灯, 每盏信号灯以概率 p 禁止汽车通过. 以 X 表示汽车首次停下时, 它已通过的信号灯的盏数, 求 X 的分布律. (信号灯的工作是相互独立的). 【参考课本 p32, 例题 1】

证明. 首次停车时已通过 k 盏信号灯, 说明这 k 盏灯都放行, 其概率为 $(1-p)^k$. 停车的原因分两种情况: 若 $k<4$, 停车由下一盏信号灯禁止通行造成, 其概率为 p; 若 $k=4$, 汽车已通过所有信号灯, 停车原因为抵达目的地, 其概率为 1. 综上有:

$$P\{X=k\}=(1-p)^k p, \quad k=0,1,2,3; \quad P\{X=4\}=(1-p)^4$$

或者更简洁地写作: $P\{X=k\}=(1-p)^k p^{\min\{1,4-k\}}, \quad k=0,1,2,3,4$

单点分布

常量 c 也可以看作仅取一个值的随机变量 X, 其分布律即为

$$P(X=c)=1$$

单点分布

常量 c 也可以看作仅取一个值的随机变量 X, 其分布律即为

$$P(X=c)=1$$

这个分布常被称为单点分布或者退化分布, 其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<c\\ 1 & x\geqslant c\end{cases}$$

单点分布

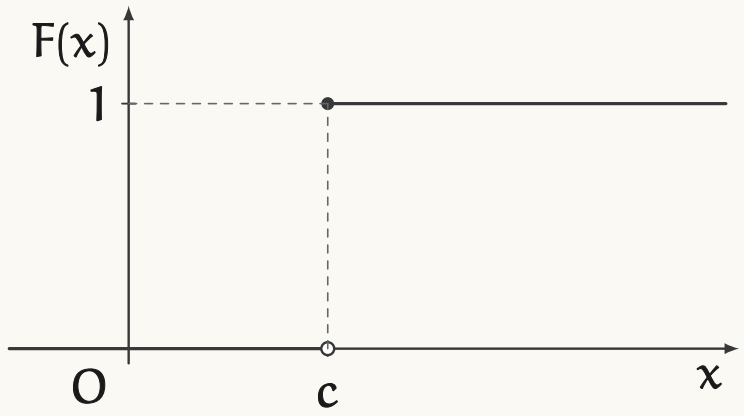
常量 c 也可以看作仅取一个值的随机变量 X, 其分布律即为

$$P(X=c)=1$$

这个分布常被称为单点分布或者退化分布, 其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<c\\ 1 & x\geqslant c\end{cases}$$

函数图像如下:



常用离散分布

伯努利分布 / 0-1 分布 / 两点分布

定义 9

若随机变量 X 的可能取值为 0 和 1, 且分布率为

$$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}, \quad k\in\{0,1\}, \quad 0<p<1,$$

则称 X 服从参数为 p 的伯努利分布, 记作

$$X\sim B(1,p).$$

伯努利分布 / 0-1 分布 / 两点分布

定义 9

若随机变量 X 的可能取值为 0 和 1, 且分布率为

$$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}, \quad k\in\{0,1\}, \quad 0<p<1,$$

则称 X 服从参数为 p 的伯努利分布, 记作

$$X\sim B(1,p).$$

背景: 伯努利试验. 设试验 E 的可能结果为: A 及 $\overline{A}$, 则称 E 为伯努利试验. 令

$$P(A)=p, \quad P(\overline{A})=1-p$$

设 X 表示事件 A 发生的次数 (发生即为 1, 不发生即为 0), 则 $X\sim B(1,p)$.

二项分布

定义 10

若随机变量 X 的可能取值为 $0,1,2,\ldots,n$, 且分布率为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,\ldots,n,\quad 0<p<1,$$

则称 X 服从参数为 n,p 的二项分布, 记作

$$X\sim B(n,p).$$

二项分布

定义 10

若随机变量 X 的可能取值为 $0,1,2,\dots,n$, 且分布率为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,\dots,n,\quad 0<p<1,$$

则称 X 服从参数为 n,p 的**二项分布**, 记作

$$X\sim B(n,p).$$

容易验证二项分布的性质:

1. $P\{X=k\}\geqslant 0, \forall k=0,1,2,\dots,n$;
2. $\sum_{k=0}^{n} P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k(1-p)^{n-k}=(p+(1-p))^n=1.$

二项分布

定义 10

若随机变量 X 的可能取值为 $0,1,2,\dots,n$, 且分布率为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,\dots,n,\quad 0<p<1,$$

则称 X 服从参数为 n,p 的**二项分布**, 记作

$$X\sim B(n,p).$$

容易验证二项分布的性质:

1. $P\{X=k\}\geqslant 0, \forall k=0,1,2,\dots,n$;
2. $\sum_{k=0}^{n} P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k(1-p)^{n-k}=(p+(1-p))^n=1$.

注释 令 $q=1-p$, 则 $P\{X=k\}$ 刚好是二项式 $(p+q)^n$ 的展开式中含 p^k 的项, 也由此得名. 此外, 伯努利分布是二项分布的特例 $(n=1)$.

二项分布

背景: n 重伯努利试验. 将伯努利试验**独立重复**n 次, 则称这一串试验为n 重伯努利试验.

- “重复”: 每次试验中 $P(A) = p$ 保持不变;
- “独立”: 各次试验互不影响; 若 $C_i \in \{A, \overline{A}\}$ 表示第 i 次试验的结果, 则

$$P(C_1 C_2 \cdots C_n) = P(C_1)P(C_2)\cdots P(C_n).$$

二项分布

背景: n 重伯努利试验. 将伯努利试验**独立重复**n 次, 则称这一串试验为n 重伯努利试验.

- ▷ “重复”: 每次试验中 $P(A)=p$ 保持不变;
- ▷ “独立”: 各次试验互不影响; 若 $C_i \in \{A, \overline{A}\}$ 表示第 i 次试验的结果, 则

$$P(C_1 C_2 \cdots C_n) = P(C_1)P(C_2)\cdots P(C_n).$$

设 X 表示事件 A 发生的次数, 则 $X \sim B(n,p)$: “事件 A 在 k 次试验中发生、在剩余的 $n-k$ 次试验中不发生” 的概率, 即 $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.

二项分布

背景: n 重伯努利试验. 将伯努利试验**独立重复**n 次, 则称这一串试验为n 重伯努利试验.

- ▷ “重复”: 每次试验中 $P(A)=p$ 保持不变;
- ▷ “独立”: 各次试验互不影响; 若 $C_i \in \{A, \overline{A}\}$ 表示第 i 次试验的结果, 则

$$P(C_1 C_2 \cdots C_n) = P(C_1)P(C_2)\cdots P(C_n).$$

设 X 表示事件 A 发生的次数, 则 $X \sim B(n,p)$: “事件 A 在 k 次试验中发生、在剩余的 $n-k$ 次试验中不发生” 的概率, 即 $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.

二项分布与伯努利分布. 若将第 i 次伯努利试验中 A 出现的次数记为 X_i, 则 $X_i \sim B(1,p)$ 且相互独立 (后续课程给出定义), 于是

$$X = X_1 + \cdots + X_n \sim B(n,p).$$

二项分布的随机变量可以分解为 n 个独立同为伯努利分布的随机变量之和.

二项分布

例题 16

一大批产品的次品率为 0.05, 现从中取出 10 件. 试求“A: 取出的 10 件产品中至少有 2 件次品”概率.

二项分布

例题 16

一大批产品的次品率为 0.05, 现从中取出 10 件. 试求“A: 取出的 10 件产品中至少有 2 件次品”概率.

证明. 根据题设的表述“一大批产品”, 我们可以将 10 次取件的试验均近似地视为放回抽样. 于是, 取 10 件产品可看作 10 重伯努利试验. 令 X 为取出次品的个数, 故

$$X \sim B(10, 0.05)$$

二项分布

例题 16

一大批产品的次品率为 0.05, 现从中取出 10 件. 试求“A: 取出的 10 件产品中至少有 2 件次品”概率.

证明. 根据题设的表述“一大批产品”, 我们可以将 10 次取件的试验均近似地视为放回抽样. 于是, 取 10 件产品可看作 10 重伯努利试验. 令 X 为取出次品的个数, 故

$$X \sim B(10, 0.05)$$

“至少有 2 件次品”的对立事件是“至多有 1 件次品”, 于是

$$P(A) = P\{X \geqslant 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\}.$$

二项分布

例题 16

一大批产品的次品率为 0.05, 现从中取出 10 件. 试求“A: 取出的 10 件产品中至少有 2 件次品”概率.

证明. 根据题设的表述“一大批产品”, 我们可以将 10 次取件的试验均近似地视为放回抽样. 于是, 取 10 件产品可看作 10 重伯努利试验. 令 X 为取出次品的个数, 故

$$X \sim B(10, 0.05)$$

“至少有 2 件次品”的对立事件是“至多有 1 件次品”, 于是

$$P(A) = P\{X \geqslant 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\}.$$

代入二项分布的分布律:

$$P(A) = 1 - C_{10}^{0} \times 0.05^{0} \times 0.95^{10} - C_{10}^{1} \times 0.05^{1} \times 0.95^{9}.$$

二项分布

例题 16

一大批产品的次品率为 0.05, 现从中取出 10 件. 试求“A: 取出的 10 件产品中至少有 2 件次品”概率.

证明. 根据题设的表述“一大批产品”, 我们可以将 10 次取件的试验均近似地视为放回抽样. 于是, 取 10 件产品可看作 10 重伯努利试验. 令 X 为取出次品的个数, 故

$$X \sim B(10, 0.05)$$

“至少有 2 件次品”的对立事件是“至多有 1 件次品”, 于是

$$P(A) = P\{X \geqslant 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\}.$$

代入二项分布的分布律:

$$P(A) = 1 - C_{10}^{0} \times 0.05^{0} \times 0.95^{10} - C_{10}^{1} \times 0.05^{1} \times 0.95^{9}.$$

计算得

$$P(A) = 1 - 0.5987 - 0.3151 = 0.08614.$$

二项分布

例题 17

对同一目标进行射击, 设每次射击的命中率均为 0.23, 问至少需进行多少次射击, 才能使至少命中一次目标的概率不少于 0.95?

二项分布

例题 17

对同一目标进行射击, 设每次射击的命中率均为 0.23, 问至少需进行多少次射击, 才能使至少命中一次目标的概率不少于 0.95?

证明. 设射击次数为 n, 则整个射击过程为 n 重伯努利试验, 射中次数 $X \sim B(n, 0.23)$. 需求 n, 使得 $P\{X \geqslant 1\} \geqslant 0.95$.

二项分布

例题 17

对同一目标进行射击, 设每次射击的命中率均为 0.23, 问至少需进行多少次射击, 才能使至少命中一次目标的概率不少于 0.95?

证明. 设射击次数为 n, 则整个射击过程为 n 重伯努利试验, 射中次数 $X \sim B(n, 0.23)$. 需求 n, 使得 $P\{X \geqslant 1\} \geqslant 0.95$. “至少命中一次”的对立事件是“全部未命中”:

$$P\{X \geqslant 1\} \geqslant 0.95 \quad \Longleftrightarrow \quad P\{X = 0\} \leqslant 0.05.$$

二项分布

例题 17

对同一目标进行射击, 设每次射击的命中率均为 0.23, 问至少需进行多少次射击, 才能使至少命中一次目标的概率不少于 0.95?

证明. 设射击次数为 n, 则整个射击过程为 n 重伯努利试验, 射中次数 $X \sim B(n, 0.23)$. 需求 n, 使得 $P\{X \geqslant 1\} \geqslant 0.95$. “至少命中一次”的对立事件是“全部未命中”:

$$P\{X \geqslant 1\} \geqslant 0.95 \quad \Longleftrightarrow \quad P\{X = 0\} \leqslant 0.05.$$

而 $P\{X = 0\} = C_n^0 \times 0.23^0 \times (1 - 0.23)^n = 0.77^n$, 故需 $0.77^n \leqslant 0.05$.

二项分布

例题 17

对同一目标进行射击, 设每次射击的命中率均为 0.23, 问至少需进行多少次射击, 才能使至少命中一次目标的概率不少于 0.95?

证明. 设射击次数为 n, 则整个射击过程为 n 重伯努利试验, 射中次数 $X \sim B(n, 0.23)$. 需求 n, 使得 $P\{X \geqslant 1\} \geqslant 0.95$. “至少命中一次”的对立事件是“全部未命中”:

$$P\{X \geqslant 1\} \geqslant 0.95 \quad \Longleftrightarrow \quad P\{X = 0\} \leqslant 0.05.$$

而 $P\{X = 0\} = C_n^0 \times 0.23^0 \times (1 - 0.23)^n = 0.77^n$, 故需 $0.77^n \leqslant 0.05$. 两边取对数 (注意 $\ln 0.77 < 0$, 不等号反向):

$$n \geqslant \frac{\ln 0.05}{\ln 0.77} = 11.46.$$

二项分布

例题 17

对同一目标进行射击, 设每次射击的命中率均为 0.23, 问至少需进行多少次射击, 才能使至少命中一次目标的概率不少于 0.95?

证明. 设射击次数为 n, 则整个射击过程为 n 重伯努利试验, 射中次数 $X \sim B(n, 0.23)$. 需求 n, 使得 $P\{X \geqslant 1\} \geqslant 0.95$. “至少命中一次”的对立事件是“全部未命中”:

$$P\{X \geqslant 1\} \geqslant 0.95 \quad \Longleftrightarrow \quad P\{X = 0\} \leqslant 0.05.$$

而 $P\{X = 0\} = C_n^0 \times 0.23^0 \times (1 - 0.23)^n = 0.77^n$, 故需 $0.77^n \leqslant 0.05$. 两边取对数 (注意 $\ln 0.77 < 0$, 不等号反向):

$$n \geqslant \frac{\ln 0.05}{\ln 0.77} = 11.46.$$

所以至少需要 12 次射击.

二项分布

例题 17

对同一目标进行射击, 设每次射击的命中率均为 0.23, 问至少需进行多少次射击, 才能使至少命中一次目标的概率不少于 0.95?

证明. 设射击次数为 n, 则整个射击过程为 n 重伯努利试验, 射中次数 $X \sim B(n, 0.23)$. 需求 n, 使得 $P\{X \geqslant 1\} \geqslant 0.95$. “至少命中一次”的对立事件是“全部未命中”:

$$P\{X \geqslant 1\} \geqslant 0.95 \quad \Longleftrightarrow \quad P\{X = 0\} \leqslant 0.05.$$

而 $P\{X = 0\} = C_n^0 \times 0.23^0 \times (1 - 0.23)^n = 0.77^n$, 故需 $0.77^n \leqslant 0.05$. 两边取对数 (注意 $\ln 0.77 < 0$, 不等号反向):

$$n \geqslant \frac{\ln 0.05}{\ln 0.77} = 11.46.$$

所以至少需要 12 次射击.

注释　事件发生概率较小时, 可通过独立重复多次提高其发生概率, 甚至必然发生.

二项分布的形态

考虑 $X \sim B(n,p)$, 对任意 $k=1,\ldots,n$, 令 $q=1-p$, 则

$$r_k = \frac{P\{X=k\}}{P\{X=k-1\}} = \frac{p(n-k+1)}{kq} = 1 + \frac{p(n+1)-k}{kq}$$

二项分布的形态

考虑 $X \sim B(n,p)$, 对任意 $k=1,\ldots,n$, 令 $q=1-p$, 则

$$r_k = \frac{P\{X=k\}}{P\{X=k-1\}} = \frac{p(n-k+1)}{kq} = 1 + \frac{p(n+1)-k}{kq}$$

因为 $kq > 0$, 我们可以做如下的讨论:

- 当 $k \leqslant p(n+1)$ 时, 有 $r_k \geqslant 1$, 故 $P\{X=k\} \geqslant P\{X=k-1\}$;
- 当 $k \geqslant p(n+1)$ 时, 有 $r_k \leqslant 1$, 故 $P\{X=k\} \leqslant P\{X=k-1\}$.

二项分布的形态

考虑 $X \sim B(n,p)$, 对任意 $k=1,\dots,n$, 令 $q=1-p$, 则

$$r_k = \frac{P\{X=k\}}{P\{X=k-1\}} = \frac{p(n-k+1)}{kq} = 1 + \frac{p(n+1)-k}{kq}$$

因为 $kq > 0$, 我们可以做如下的讨论:

- 当 $k \leqslant p(n+1)$ 时, 有 $r_k \geqslant 1$, 故 $P\{X=k\} \geqslant P\{X=k-1\}$;
- 当 $k \geqslant p(n+1)$ 时, 有 $r_k \leqslant 1$, 故 $P\{X=k\} \leqslant P\{X=k-1\}$.

随着 k 的增大, $P\{X=k\}$ 先是递增, 达到最大值后再递减. 使得 $P\{X=k\}$ 取到最大值的 k_0 称为该二项分布的最大可能次数:

- 若 $p(n+1) \notin \mathbb{Z}$, $k_0 = \lfloor p(n+1) \rfloor$, 即小于 $p(n+1)$ 的最大的整数;
- 若 $p(n+1) \in \mathbb{Z}$, $k_0 = p(n+1), p(n+1)-1$.

二项分布的形态

下表给出二项分布 $B(10,p)$ 在不同 p 值时的概率值, 空白处为 0.

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B(10,0.2)	0.107	0.268	0.302	0.201	0.088	0.027	0.006	0.001			
B(10,0.5)	0.001	0.010	0.044	0.117	0.205	0.246	0.205	0.117	0.044	0.010	0.001
B(10,0.8)				0.001	0.006	0.027	0.088	0.201	0.302	0.268	0.107

二项分布的形态

下表给出二项分布 B(10,p) 在不同 p 值时的概率值, 空白处为 0.

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B(10,0.2)	0.107	0.268	0.302	0.201	0.088	0.027	0.006	0.001			
B(10,0.5)	0.001	0.010	0.044	0.117	0.205	0.246	0.205	0.117	0.044	0.010	0.001
B(10,0.8)				0.001	0.006	0.027	0.088	0.201	0.302	0.268	0.107

其线条图如下:



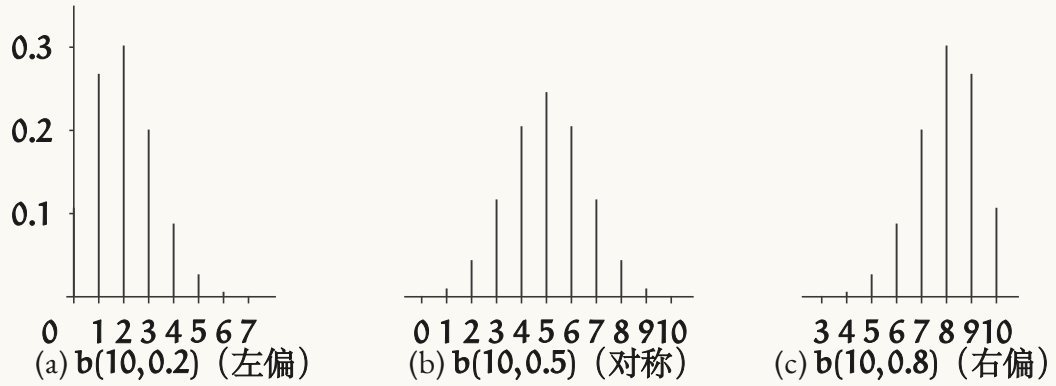
(a) b(10,0.2)（左偏） (b) b(10,0.5)（对称） (c) b(10,0.8)（右偏）

二项分布的形态

下表给出二项分布 $B(10,p)$ 在不同 p 值时的概率值, 空白处为 0.

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B(10,0.2)	0.107	0.268	0.302	0.201	0.088	0.027	0.006	0.001			
B(10,0.5)	0.001	0.010	0.044	0.117	0.205	0.246	0.205	0.117	0.044	0.010	0.001
B(10,0.8)				0.001	0.006	0.027	0.088	0.201	0.302	0.268	0.107

其线条图如下:



(a) b(10,0.2)（左偏） (b) b(10,0.5)（对称） (c) b(10,0.8)（右偏）

我们可以看到: 位于 $\lfloor 11p \rfloor$ 处的概率较大; 随着 p 的增加, 分布的峰逐渐右移.

二项分布的形态

例题 18

对同一目标进行 300 次独立射击, 设每次射击时的命中率均为 0.44, 试求 300 次射击最可能命中几次? 其相应的概率是多少?

二项分布的形态

例题 18

对同一目标进行 300 次独立射击, 设每次射击时的命中率均为 0.44, 试求 300 次射击最可能命中几次? 其相应的概率是多少?

证明. 对目标进行 300 次射击相当于做 300 重伯努利试验. 令 X 为射击 300 次中命中目标的次数, 故 $X \sim B(300, 0.44)$. 根据题意, 需求最大可能次数 k_0.

二项分布的形态

例题 18

对同一目标进行 300 次独立射击, 设每次射击时的命中率均为 0.44, 试求 300 次射击最可能命中几次? 其相应的概率是多少?

证明. 对目标进行 300 次射击相当于做 300 重伯努利试验. 令 X 为射击 300 次中命中目标的次数, 故 $X \sim B(300, 0.44)$. 根据题意, 需求最大可能次数 k_0. 由最大可能次数的判别法, 计算

$$0.44 \times (300+1) = 132.44 \notin \mathbb{Z}.$$

二项分布的形态

例题 18

对同一目标进行 300 次独立射击, 设每次射击时的命中率均为 0.44, 试求 300 次射击最可能命中几次? 其相应的概率是多少?

证明. 对目标进行 300 次射击相当于做 300 重伯努利试验. 令 X 为射击 300 次中命中目标的次数, 故 $X \sim B(300, 0.44)$. 根据题意, 需求最大可能次数 k_0. 由最大可能次数的判别法, 计算

$$0.44 \times (300+1) = 132.44 \notin \mathbb{Z}.$$

故 $k_0 = \lfloor 132.44 \rfloor = 132$, 相应概率为

$$P\{X = 132\} = C_{300}^{132} \times 0.44^{132} \times (1-0.44)^{300-132} = 0.04636.$$

二项分布的形态

例题 18

对同一目标进行 300 次独立射击, 设每次射击时的命中率均为 0.44, 试求 300 次射击最可能命中几次? 其相应的概率是多少?

证明. 对目标进行 300 次射击相当于做 300 重伯努利试验. 令 X 为射击 300 次中命中目标的次数, 故 $X \sim B(300, 0.44)$. 根据题意, 需求最大可能次数 k_0. 由最大可能次数的判别法, 计算

$$0.44 \times (300+1) = 132.44 \notin \mathbb{Z}.$$

故 $k_0 = \lfloor 132.44 \rfloor = 132$, 相应概率为

$$P\{X = 132\} = C_{300}^{132} \times 0.44^{132} \times (1-0.44)^{300-132} = 0.04636.$$

也就是说, 最可能的命中次数为 132 次, 其发生的概率约为 4.636%.

泊松分布

泊松分布由法国数学家泊松 (Siméon Denis Poisson) 于 1837 年提出.

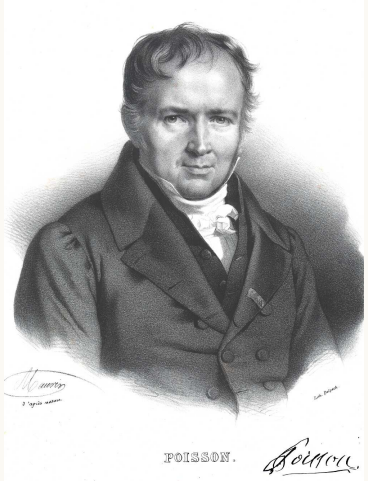
定义 11

若随机变量 X 的可能取值为 $0,1,2,\ldots$ 且分布率为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,\ldots,\quad \lambda>0,$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记作

$$X\sim\pi(\lambda).$$



泊松分布

泊松分布由法国数学家泊松 (Siméon Denis Poisson) 于 1837 年提出.

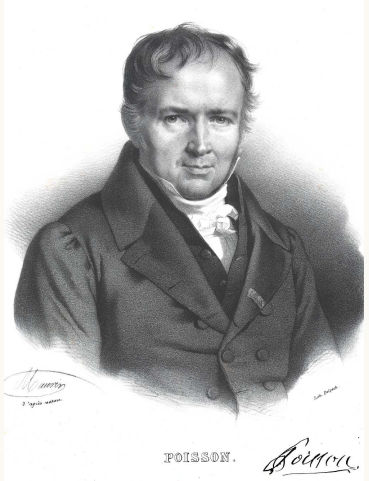
定义 11

若随机变量 X 的可能取值为 $0,1,2,\ldots$ 且分布率为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,\ldots,\quad \lambda>0,$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记作

$$X\sim\pi(\lambda).$$



容易验证泊松分布的性质:

1. $P\{X=k\}\geqslant 0,\forall k=0,1,2,\ldots;$
2. $\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=e^{-\lambda}\cdot\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda}=1.$

泊松分布

泊松分布由法国数学家泊松 (Siméon Denis Poisson) 于 1837 年提出.

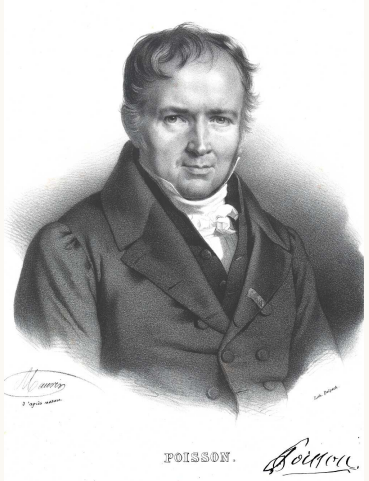
定义 11

若随机变量 X 的可能取值为 $0,1,2,\ldots$ 且分布率为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,\ldots,\quad \lambda>0,$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记作

$$X\sim\pi(\lambda).$$



容易验证泊松分布的性质:

1. $P\{X=k\}\geqslant 0,\forall k=0,1,2,\ldots;$
2. $\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=e^{-\lambda}\cdot\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda}=1.$

这里又一次使用了 e^x 的幂级数展开形式.

泊松分布的背景

泊松分布是概率论中重要的分布之一. 自然界及工程技术中的许多随机指标都服从泊松分布. 在一定条件下, 下列随机变量都服从泊松分布:

- 电话总机在某一时间间隔内收到的呼叫次数;
- 放射物在某一时间间隔内发射的粒子数;
- 容器在某一时间间隔内产生的细菌数;
- 某一时间间隔内来到某服务台要求服务的人数.

泊松分布的背景

泊松分布是概率论中重要的分布之一. 自然界及工程技术中的许多随机指标都服从泊松分布. 在一定条件下, 下列随机变量都服从泊松分布:

- 电话总机在某一时间间隔内收到的呼叫次数;
- 放射物在某一时间间隔内发射的粒子数;
- 容器在某一时间间隔内产生的细菌数;
- 某一时间间隔内来到某服务台要求服务的人数.

此类随机变量考察一段时间内，某事件发生的次数; 此处的“一定条件”是指如下的理想化假设:

- 单次事件的发生不影响后续事件的发生概率;
- 事件发生的频率为常数;
- 两个事件不会在同一瞬间发生.

泊松定理

定理 12 (泊松定理)

设 $\lambda > 0, n = 1, 2, \ldots$ 且 $n \to \infty, np_n \to \lambda$, 则对任意固定的 $k = 0, 1, 2, \ldots$, 有

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

泊松定理

定理 12 (泊松定理)

设 $\lambda > 0, n = 1, 2, \ldots$ 且 $n \to \infty, np_n \to \lambda$, 则对任意固定的 $k = 0, 1, 2, \ldots$, 有

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

证明. 记 $\lambda_n = np_n$, 则 $p_n = \dfrac{\lambda_n}{n}$. 代入并展开组合数:

$$C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \cdot \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \cdot \left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

泊松定理

定理 12 (泊松定理)

设 $\lambda > 0, n = 1, 2, \ldots$ 且 $n \to \infty, np_n \to \lambda$, 则对任意固定的 $k = 0, 1, 2, \ldots$, 有

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

证明. 记 $\lambda_n = np_n$, 则 $p_n = \dfrac{\lambda_n}{n}$. 代入并展开组合数:

$$C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \cdot \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \cdot \left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

分子中每个因子除以一个 n, 拆成四个因子的乘积:

$$\underbrace{\frac{\lambda_n^k}{k!}}_{a_n} \cdot \underbrace{1 \cdot \left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}_{b_n} \cdot \underbrace{\left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^n}_{c_n} \cdot \underbrace{\left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{-k}}_{d_n}$$

泊松定理

定理 12 (泊松定理)

设 $\lambda > 0, n = 1, 2, \ldots$ 且 $n \to \infty, np_n \to \lambda$, 则对任意固定的 $k = 0, 1, 2, \ldots$, 有

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

证明. 记 $\lambda_n = np_n$, 则 $p_n = \dfrac{\lambda_n}{n}$. 代入并展开组合数:

$$C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \cdot \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \cdot \left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

分子中每个因子除以一个 n, 拆成四个因子的乘积:

$$\underbrace{\frac{\lambda_n^k}{k!}}_{a_n} \cdot \underbrace{1 \cdot \left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)}_{b_n} \cdot \underbrace{\left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^n}_{c_n} \cdot \underbrace{\left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{-k}}_{d_n}$$

对于固定的 k, 当 $n \to \infty$ 时, $a_n \to \dfrac{\lambda^k}{k!}$, $b_n \to 1$, $c_n \to e^{-\lambda}$, $d_n \to 1$, 定理得证.

泊松定理

定理 13 (泊松定理)

设 $\lambda > 0, n = 1, 2, \ldots$ 且 $n \to \infty, np_n \to \lambda$, 则对任意固定的 $k = 0, 1, 2, \ldots$, 有

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

泊松定理

定理 13 (泊松定理)

设 $\lambda > 0, n = 1, 2, \ldots$ 且 $n \to \infty, np_n \to \lambda$, 则对任意固定的 $k = 0, 1, 2, \ldots$, 有

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

泊松定理表明: 当 n 很大而 p 很小 (因为定理中, np 为常数), 以 n, p 为参数的二项分布的概率值可以由参数为 $\lambda = np$ 的泊松分布的概率值近似:

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

可以记作:

$$B(n, p) \approx \pi(np).$$

泊松定理

定理 13 (泊松定理)

设 $\lambda > 0, n = 1, 2, \ldots$ 且 $n \to \infty, np_n \to \lambda$, 则对任意固定的 $k = 0, 1, 2, \ldots$, 有

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

泊松定理表明: 当 n 很大而 p 很小 (因为定理中, np 为常数), 以 n, p 为参数的二项分布的概率值可以由参数为 $\lambda = np$ 的泊松分布的概率值近似:

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

可以记作:

$$B(n, p) \approx \pi(np).$$

近似能够简化计算过程 (当 n 很大时, 计算 $(1-p)^n$ 将变得复杂) 或者利用查表法 (见课本附录 3 泊松分布表); 当 $n \geqslant 20, p \leqslant 0.05$ 时, 近似效果颇佳.

泊松分布

例题 19

设有 80 台同类型、独立工作的设备, 单台故障率为 0.01. 若一台设备仅能由一个人处理, 试比较如下两种方案不能及时维修的概率: (一) 由 4 人维护, 每人负责 20 台; (二) 由 3 人共同维护 80 台.

泊松分布

例题 19

设有 80 台同类型、独立工作的设备, 单台故障率为 0.01. 若一台设备仅能由一个人处理, 试比较如下两种方案不能及时维修的概率: (一) 由 4 人维护, 每人负责 20 台; (二) 由 3 人共同维护 80 台.

证明. (一) 令 X_i 为 “第 i 个人负责的 20 台中同一时刻发生故障的台数”, 所求概率**至少**为 $P\{X_1 \geqslant 2\}$. 此处的缩放简化计算, 但不影响比较. 根据泊松定理, $X_i \sim \pi(0.2)$, 通过查表可知 $P\{X_1 \geqslant 2\} = 1 - 0.9825 = 0.0175$.

泊松分布

例题 19

设有 80 台同类型、独立工作的设备, 单台故障率为 0.01. 若一台设备仅能由一个人处理, 试比较如下两种方案不能及时维修的概率: (一) 由 4 人维护, 每人负责 20 台; (二) 由 3 人共同维护 80 台.

证明. (一) 令 X_i 为 “第 i 个人负责的 20 台中同一时刻发生故障的台数”, 所求概率**至少**为 $P\{X_1 \geqslant 2\}$. 此处的缩放简化计算, 但不影响比较. 根据泊松定理, $X_i \sim \pi(0.2)$, 通过查表可知 $P\{X_1 \geqslant 2\} = 1 - 0.9825 = 0.0175$.

(二) 令 Y 为 “80 台中同一时刻发生故障的台数”, 则 $Y \sim B(80, 0.01)$, 所求概率为 $P\{Y \geqslant 4\}$. 根据泊松定理, $Y \sim \pi(0.8)$, 查表可知 $P\{Y \geqslant 4\} = 1 - 0.9909 = 0.0091$.

泊松分布

例题 19

设有 80 台同类型、独立工作的设备, 单台故障率为 0.01. 若一台设备仅能由一个人处理, 试比较如下两种方案不能及时维修的概率: (一) 由 4 人维护, 每人负责 20 台; (二) 由 3 人共同维护 80 台.

证明. (一) 令 X_i 为 "第 i 个人负责的 20 台中同一时刻发生故障的台数", 所求概率**至少**为 $P\{X_1 \geqslant 2\}$. 此处的缩放简化计算, 但不影响比较. 根据泊松定理, $X_i \sim \pi(0.2)$, 通过查表可知 $P\{X_1 \geqslant 2\} = 1 - 0.9825 = 0.0175$.

(二) 令 Y 为 "80 台中同一时刻发生故障的台数", 则 $Y \sim B(80, 0.01)$, 所求概率为 $P\{Y \geqslant 4\}$. 根据泊松定理, $Y \sim \pi(0.8)$, 查表可知 $P\{Y \geqslant 4\} = 1 - 0.9909 = 0.0091$.

显然, 方法 (二) 更好, 减少人员数量的同时降低了故障造成的影响.

泊松分布

例题 19

设有 80 台同类型、独立工作的设备, 单台故障率为 0.01. 若一台设备仅能由一个人处理, 试比较如下两种方案不能及时维修的概率: (一) 由 4 人维护, 每人负责 20 台; (二) 由 3 人共同维护 80 台.

证明. (一) 令 X_i 为 "第 i 个人负责的 20 台中同一时刻发生故障的台数", 所求概率**至少**为 $P\{X_1 \geqslant 2\}$. 此处的缩放简化计算, 但不影响比较. 根据泊松定理, $X_i \sim \pi(0.2)$, 通过查表可知 $P\{X_1 \geqslant 2\} = 1 - 0.9825 = 0.0175$.

(二) 令 Y 为 "80 台中同一时刻发生故障的台数", 则 $Y \sim B(80, 0.01)$, 所求概率为 $P\{Y \geqslant 4\}$. 根据泊松定理, $Y \sim \pi(0.8)$, 查表可知 $P\{Y \geqslant 4\} = 1 - 0.9909 = 0.0091$.

显然, 方法 (二) 更好, 减少人员数量的同时降低了故障造成的影响.

注释 比较课本 p36, 例 4; 其中使用二项分布直接计算. 由于近似方法, 此处的计算和课本的计算略有出入.

总结和作业

总结

1. 随机变量
2. 随机变量的分布函数: 性质 | 区间概率 | 柯西分布
3. 离散型随机变量: 性质 | 分布律与分布函数 | 单点分布
4. 常用离散分布: 伯努利分布 | 二项分布 | 泊松分布

总结和作业

总结

1. 随机变量
2. 随机变量的分布函数: 性质 | 区间概率 | 柯西分布
3. 离散型随机变量: 性质 | 分布律与分布函数 | 单点分布
4. 常用离散分布: 伯努利分布 | 二项分布 | 泊松分布

作业

- 第二章习题 2;
- 补充习题: 设一个人一年内患感冒的次数服从参数 $\lambda = 5$ 的泊松分布. 现有某种预防感冒的药物对 75% 的人有效 (能将泊松分布的参数减少为 $\lambda = 3$), 对另外的 25% 的人不起作用. 如果某人服用了此药, 一年内患了两次感冒, 那么该药对此人有效的可能性是多少?